KONCEPT IDEALNOG RETRO RAČUNARA · ZAVRŠNI PRIKAZ

Neo 500, 2000 i 4000

Tri kućišta, jedna matična ploča u punoj konfiguraciji, zadnji panel i Neo OS u radu. Svi crteži su originalni koncepti: brzi ARM kao jedini gospodar sistema, jako FPGA tkivo za retro jezgra i, u većim modelima, Satelit x86 koprocesor.



Dijana, zaštitni znak Neo OS-a

Arhitektura Modeli Ploča Priključci Neo OS Aplikacije u kutiji Ličnost Retro i Šok budućnosti Lepota Zvuk Još lakše Za ljude Fajlovi Radionica Pokreće sve Iz Unix sveta Teme i glas Poništi i prenesi Najbolje od ranije Principi ROM i kertridž Percepcija Kompresija Procesor i niti Nadogradnja Memorija Kamera Energija Aplikacije Igre Arkada Zajedno Zadruga Periferije Narodni računar Neo 100 i Oživi Znanje Pametna rešenja Standard Standard za hardver Cene Poređenje

ARHITEKTURA

Kako je Neo sastavljen

Jedan gospodar sistema, namenski čipovi oko njega i jedna zajednička memorija. Ništa ne radi kao zasebna mašina koja se bori za kontrolu.

Procesor

ARM vodi, FPGA menja oblik

GLAVNI CPU

Brzi ARM pokreće Neo OS i prevodi x86 programe (FEX/Box64 pod Mostom).

FPGA + CGRA

Kameleon učitava retro jezgra (Z80, 6502, 68030) i akceleratore.

SATELIT X86

Zaseban x86 koprocesor za Windows, DOS i drajvere, kao nekadašnja Bridgeboard kartica.

Čipset

Moderni custom čipovi

GRAFIKA

VSA-6000 (3D čipleti), Zrak (zraci i blitter), Panorama (do šest ekrana, slojevi, AV1 koder).

OSTALO

Njutn (fizika), Orfej (zvuk), Kopernik (Copper 2), Neuron (AI), Kurir (I/O), Hronos (snimak stanja).

Budućnost

Jedan Neo paket

ČIPLETI

ARM, FPGA, VSA-6000 i opcioni x86 u jednom kućištu, povezani preko UCIe, sa HBM memorijom.

MEMORIJA

Koherentna (CXL), pa svi delovi vide iste podatke bez kopiranja.

MODELI

Porodica kućišta



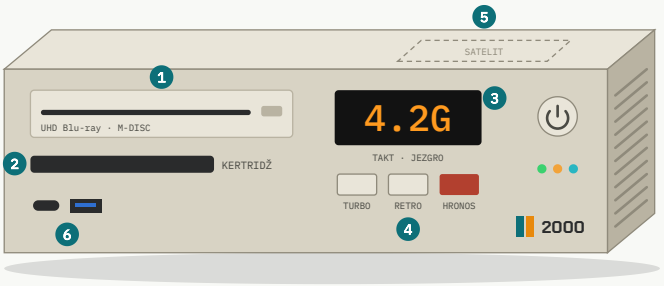
ULAZNI MODEL

Neo 500

Računar u tastaturi, bez x86 dela. Brzi ARM pokreće Neo OS i prevodi x86 programe, a FPGA učitava jedno po jedno retro jezgro preko Kameleona.

1. Kertridž slot za igre, jezgra i ROM pakete
2. Prekidači Turbo i Retro: puni takt ili tačan takt starog sistema
3. Hronos dugme: snimak celog stanja mašine i povratak
4. LED: napajanje, disk, aktivno FPGA jezgro
5. Mehanička tastatura sa posebnim funkcijskim redom

Pozadi: 2× DE-9, VGA, HDMI, 2× USB-C, USB-A. Odozdo poklopac za M.2 i proširenje memorije.

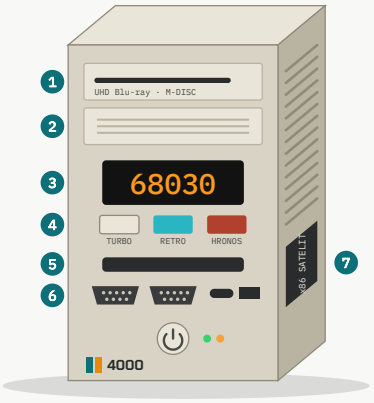


SREDNJI MODEL

Neo 2000

Desktop kućište na koje staje monitor. Satelit x86 je opcioni modul koji se ubacuje odozgo, pa se isti računar može kupiti bez njega i dograditi kasnije.

1. Ležište za UHD Blu-ray ili M-DISC uređaj (opcija)
2. Kertridž slot
3. LED displej: takt u Turbo režimu, ime jezgra u Retro režimu
4. Turbo, Retro i Hronos dugmad
5. Poklopac za Satelit x86 modul (COM tip)
6. Prednji USB-C i USB-A



VRHUNSKI MODEL

Neo 4000

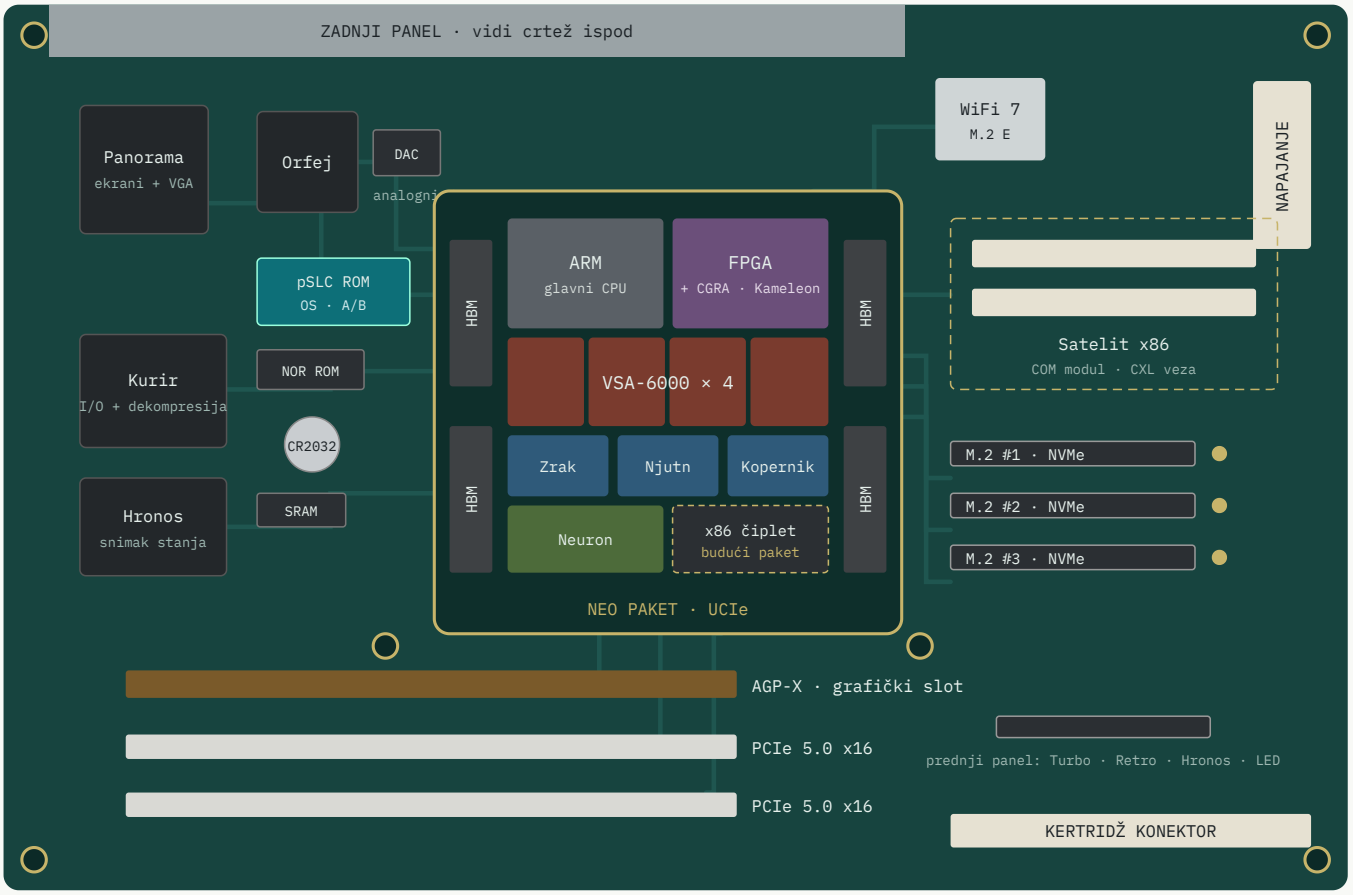
Toranj sa ugrađenim Satelit x86 koprocesorom, punom VSA-6000 konfiguracijom i svim slotovima: AGP-X, dva PCIe 5 i tri M.2. Displej u Retro režimu prikazuje ime učitanog jezgra.

1. UHD Blu-ray / M-DISC ležište
2. Slobodno 5,25" ležište
3. LED displej (ovde: učitano jezgro 68030)
4. Turbo, Retro i Hronos dugmad
5. Kertridž slot
6. Dva prednja DE-9 porta za džojstike, USB-C, USB-A
7. Bočna pločica: Satelit x86 ugrađen

UNUTRA

Matična ploča Neo 4000

Puna konfiguracija. U sredini je Neo paket: čipleti povezani preko UCIe, sa HBM memorijom u istom kućištu čipa. Neo 500 i 2000 koriste istu ploču sa manje popunjenih mesta.



PRIKLJUČCI

Zadnji panel

Isti raspored na Neo 2000 i 4000. Analogni VGA ide preko kvalitetnog RAMDAC izlaza iz Panorame, u duhu najboljih grafičkih kartica s kraja devedesetih.

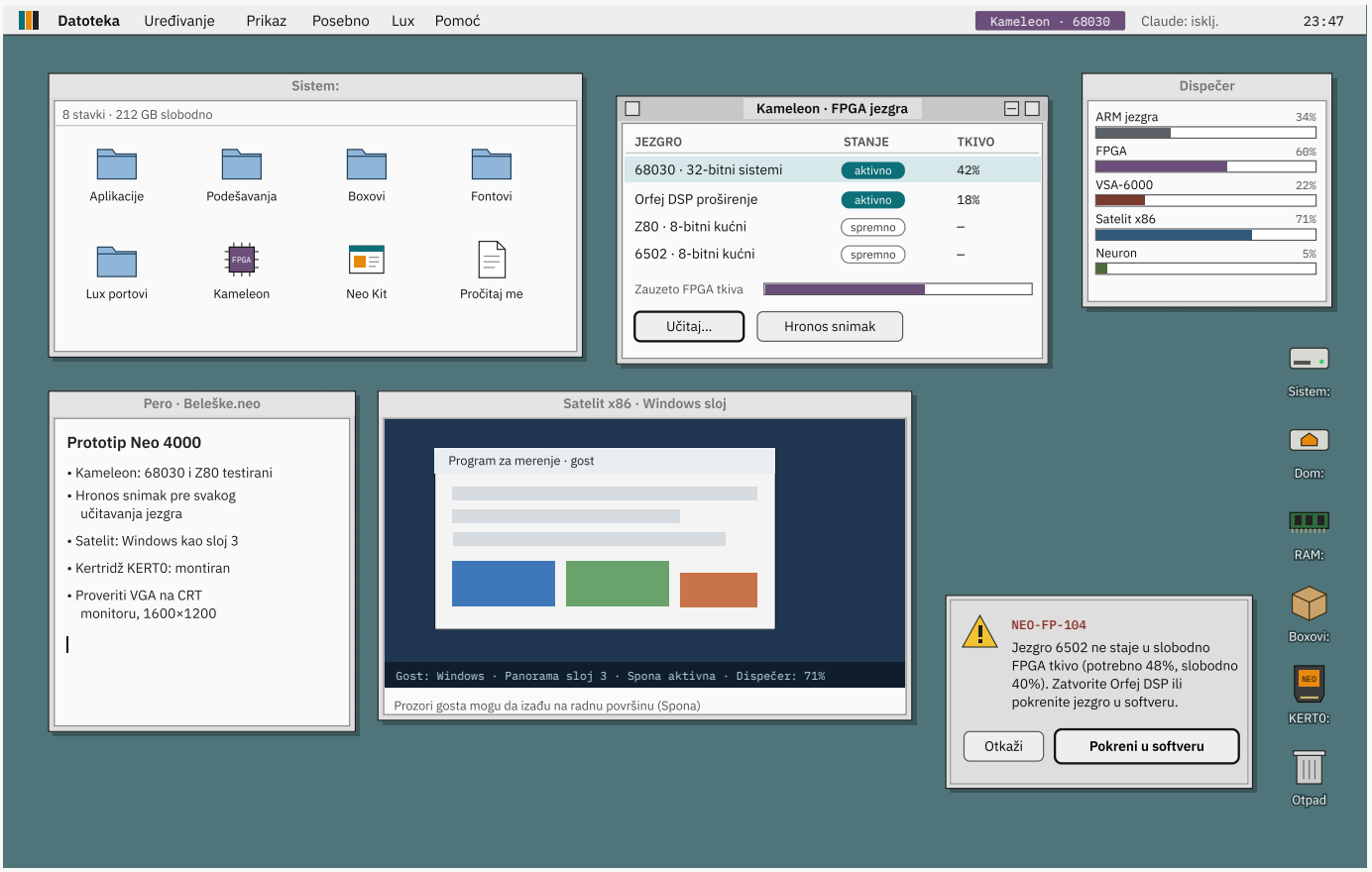


Neo 2000 / 4000 · pogled odpozadi

SOFTVER

Neo OS u radu

Izgled Neo Platinum. Na radnoj površini su logički volumeni (Sistem:, Dom:, RAM:, Boxovi:) i ubačen kertridž. Kameleon drži 68030 jezgro u FPGA, Satelit prikazuje Windows kao Panorama sloj, a poruka o grešci nosi kod i predlog rešenja.



SVE U KUTIJI

Šta Neo OS ima od prvog paljenja

Jedna aplikacija za svaku svakodnevnu potrebu, ni manje ni više. Sve imaju prekidač Lako / Pro na istom mestu: Lako prikazuje nekoliko bitnih opcija, a Pro otvara celu paletu. Ostalo (3D, CAD, profesionalni DAW) je u Riznici, jednim klikom.

Potreba	Aplikacija	Šta radi	Motor
Čitanje	**Listaj**	PDF, EPUB, FB2, stripovi (CBZ, CBR), DjVu. Javne biblioteke preko OPDS, noćni režim, beleške na marginama, čitanje naglas preko Neurona.	Poppler, MuPDF, Foliate
Fajlovi	**Ormar**	Dva panela, dugmad koja korisnik sam pravi, grupno preimenovanje, pregled bez otvaranja, arhive, FTP i SFTP kao obični folderi.	libarchive, GVfs
Slike	**Album**	Brz pregled hiljada slika, lica i mesta prepoznata lokalno, laka popravka, poređenje dve slike.	libvips, darktable
Zvuk	**Talas**	Talasni oblik i višekanalni režim, uklanjanje šuma, mastering, snimanje sa Orfej ulaza.	Audacity motor, LV2
Muzika	**Gramofon**	Biblioteka, radio, podkasti, ispravno prikazana ćirilica u nazivima.	GStreamer
Video	**Bioskop**	Pušta sve formate, titlovi se traže i prevode lokalno.	mpv
Rokovnik	**Rokovnik**	Beleške, kalendar, kontakti i podsetnici na jednom mestu.	CalDAV, CardDAV
Mape	**Atlas**	Mape koje rade bez interneta, rute peške, biciklom i kolima.	OpenStreetMap
Razgovor	**Razgovor**	Poruke i video pozivi sa šifrovanjem, bez telefonskog broja.	Matrix, Jitsi
Lozinke	**Ključar**	Lozinke i ključevi čuvaju se u Sef čipu, nikad u oblaku bez vašeg pristanka.	KeePassXC format
Skener	**Skener**	Skeniranje i prepoznavanje teksta, srpska latinica i ćirilica.	Tesseract
Prevod	**Tumač**	Prevod teksta i stranica bez slanja podataka na internet.	Bergamot, Neuron
Telefon	**Veza**	Fajlovi, poruke i obaveštenja između telefona i računara.	KDE Connect
Retro	**Arkada**	Biblioteka igara i jezgara, kertridži i diskete na jednom mestu.	Kameleon, RetroArch jezgra
Za radoznale	**Školjka i Neo BASIC**	Terminal sa objašnjenjem svake komande i jezik za prve programe.	—

Omogućava

Uči, ne zaglupljuje

ZAŠTO?

Svako podešavanje ima dugme koje objašnjava šta radi i šta će se promeniti, običnim jezikom.

SNIMI KORAKE

Svaku radnju miša možete snimiti kao Lux skriptu i ponoviti, pa se automatizacija uči usput.

Ne špijunira

Bez naloga i telemetrije

NALOG

Računar radi bez ikakvog naloga. Nalog je potreban samo za kupovinu u Riznici.

PODACI

Nema reklama, nema telemetrije. Izveštaj o grešci šalje se samo kad ga vi pošaljete, i vidite šta sadrži.

Ne smeta

Bez straha od greške

PONIŠTI

Poništavanje u svakoj aplikaciji, a Hronos vraća ceo sistem na stanje od juče.

MIR

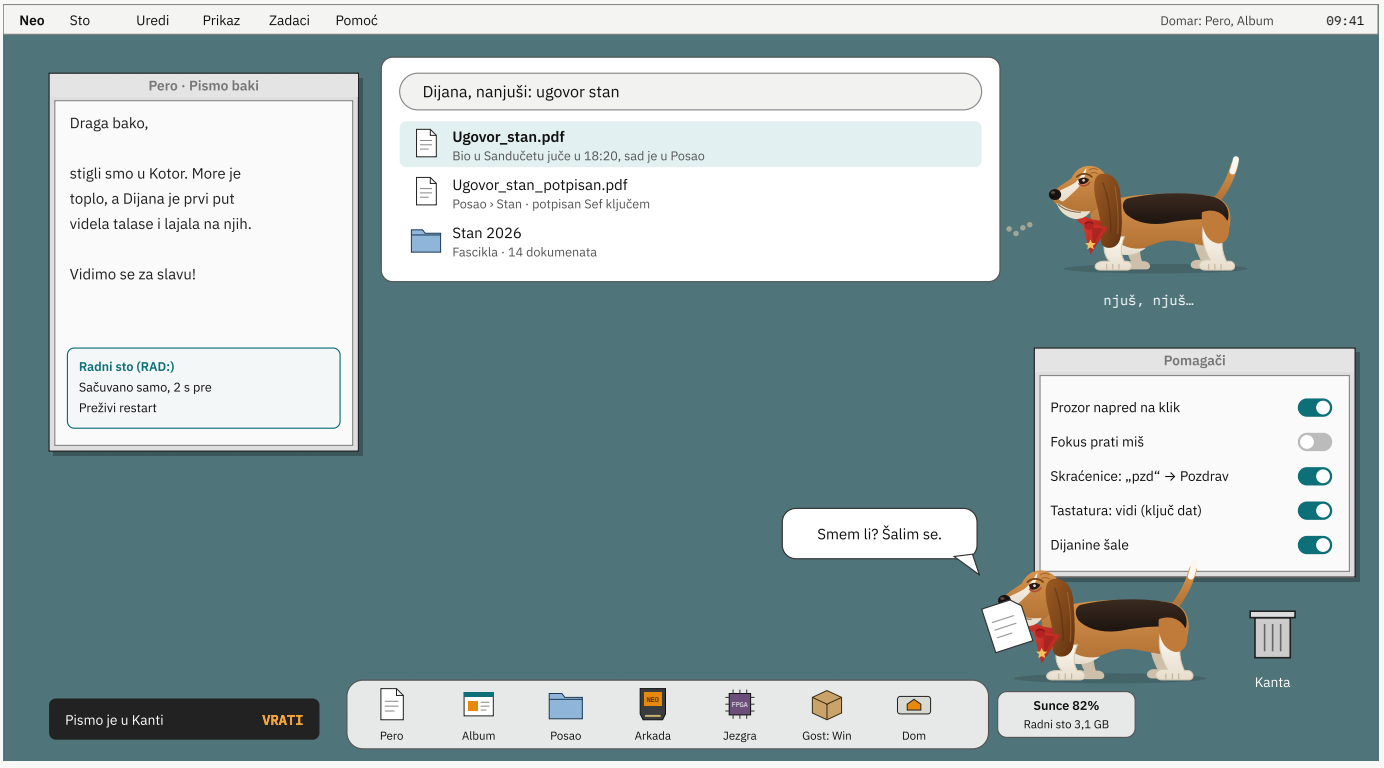
Nema iskačućih ponuda ni ažuriranja usred rada. Obnova pita jednom i čeka.

LIČNOST I JEDNOSTAVNOST

Računar koji ima dušu, a ne smeta

Neo treba da se dopadne na prvi pogled, da se nauči za jedno popodne i da odmah daje rezultat. Zato govori jezikom iz života, ima stanara Dijanu i uzima ono što je najjednostavnije u mobilnim aplikacijama. Pouka iz prošlosti: Microsoft Bob je ceo sistem pretvorio u crtanu kuću, a Clippy je stalno prekidao. Neo uzima samo reči iz života i ličnost koja se ne nameće.

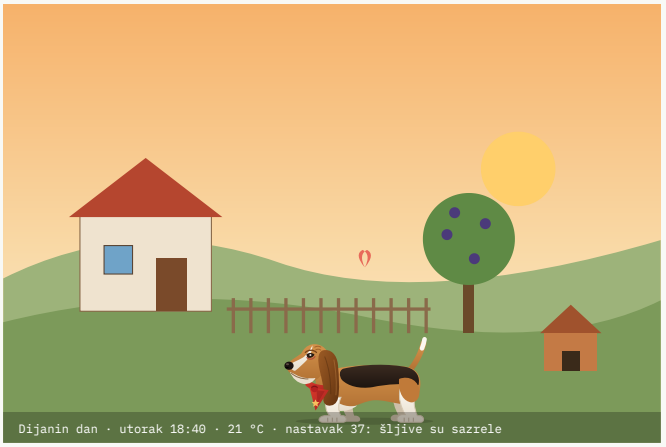
Neo radni sto: police, pretraga koja njuši i Dijana kod Kante



Početni ekran: „Šta danas radiš?“



Čuvar ekrana: Dijanin dan



Ličnost sistema: paljenje, greška i gašenje



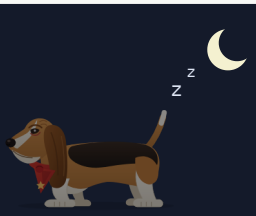
Dobro jutro.

Neo je spreman · 1,2 s



Nešto je pošlo naopako.

NEO-SK-014 · disk se ne čita · Vrati na juče?



Laku noć.

Radni sto je sačuvan · 0 W

Lako (iz života)	Pro (tehnički)	Zašto
Sto	Radna površina	Na stolu je ono na čemu sada radite.
Fascikla	Folder, direktorijum	Isto kao papirna fascikla.
Sanduče	Preuzimanja	Tu stiže sve što dođe spolja.
Kanta	Otpad	Može se vratiti dok se ne isprazni.
Temelj	Sistem:	Na njemu sve stoji i ne dira se.
Alatnica	Aplikacije:	Svi programi na jednom mestu.
Gostinjske sobe	Boxovi:	Windows i drugi gosti žive odvojeno.
Blok	RAM:	Brze beleške koje se brišu.
Šabloni	Blokovi:	Gotovi počeci za pismo, račun ili projekat.
Radni sto	RAD:	Ostaje kako ste ga ostavili, i posle restarta.
Domar	Dispečer	Zna ko šta radi u kući i šta troši struju.
Ključevi	Dozvole	Ko sme u koju sobu.
Komšiluk / Svet	Lokalna mreža / internet	Bliski računari i sve ostalo.
Ukućani / Dečja soba	Profili / dečji profil	Svako ima svoje mesto.
Vrati na juče	Hronos povratak	Kaže tačno šta radi.
Dremka / Laku noć	Mirovanje / gašenje	Kao kod ljudi.
Police	Dok, pokretač	Na policu se stavi ono što treba pri ruci.
Pomagači	Pozadinski servisi	Mali pomoćnici, svaki za jedan posao.

Dijana

Živi stanar, ne nametljivi asistent

GDE ŽIVI

Spava u uglu trake menija. Kad ima koristan savet, samo podigne uši. Kliknete ako hoćete, inače nastavi da spava.

KAD SE JAVLJA

Pri prvom paljenju, posle greške (da objasni šta se desilo) i kad je pozovete glasom ili tasterom. Nikad usred kucanja.

UČI

Svaki savet jednom. „Ne treba mi“ gasi celu vrstu saveta, a posle tri ignorisanja sama utihne. Nikad ništa ne prodaje.

Njuškanje

„Dijana, nanjuši…“

PRETRAGA

Baset je pas tragač, pa pretraga njuši: Dijana spusti nos i prati trag, a rezultati izlaze dok kucate.

IZGUBLJENO

Za izgubljen fajl kaže gde je i kad je poslednji put viđen: „Bio je u Sandučetu juče u 18:20, pa si ga premestio u Posao.“

Šala

Pokušaj da pojede dokument

KADA

Retko: kad prevučete dokument u Kantu, ponekad ga uhvati zubima i pita „Smem li?“, pa ga ispusti i maše repom.

GRANICE

Nikad ne dira dokument stvarno, nikad usred posla i nikad više od jednom dnevno. Šale se gase jednim prekidačem.

Na stolu

Mala pojava koja ne smeta

PONAŠANJE

Ponekad prošeta duž police, legne pored programa koji radi dugo i maše repom kad je Čuvar završio kopiju. Kad Sunce baterija oslabi, legne u hlad.

MIR

Dok kucate ili gledate film, ne pomera se. Na bateriji se ne animira, da ne troši struju.

Čuvar ekrana

Dijanin dan

ŠTA JE

Živa priča u nastavcima: Dijana u dvorištu, na pijaci i na reci. Doba dana i vreme prate pravo vreme napolju, a praznici i vaš kalendar menjaju scenu.

NASTAVCI

Priča se nastavlja tamo gde je stala. Na Neuronu se slaže od delova, pa se retko ponavlja. Naša originalna priča i crtež.

Ličnost sistema

Kao nasmejani Mek, samo naš

PALJENJE

Dijana se probudi, protegne i podigne uši: sve je u redu.

GREŠKA

Tužna Dijana sa spuštenim ušima, kod greške i rešenje običnim jezikom.

GAŠENJE

„Laku noć“, a Dijana se sklupča. Uz to mekani zvuci iz Neo zvuka i animacije koje se mogu ugasiti.

Stanari

Maskote po izboru, jedina prodavnica u sistemu

ŠTA SU

Stanar zamenjuje ili dopunjuje Dijanu: panda, medved, zmija, mačka, jež, roda ili lik iz crtanog filma. Svaki ima isto ponašanje (spava, njuši pri pretrazi, šali se, raduje se i tuguje), svoju priču za čuvar ekrana i svoje zvuke.

KUPOVINA

U Riznici, jednom i zauvek, bez pretplate. Autor dobija većinu prihoda, pa domaći ilustratori i animatori dobijaju tržište. Besplatni stanari zajednice idu pod slobodnom licencom.

LICENCE

Poznati likovi samo uz zvaničnu licencu vlasnika prava (crtani filmovi, stripovi, igre). Prvi kandidat za dogovor: zmija iz pesme „Ide zmija“ DJ Nick DeeTronic-a, kao plesni stanar koji igra uz Gramofon. Nezvanične kopije i stvarne osobe ne. Država može da doda nacionalni lik, na primer životinju ili lik iz bajke.

BEZBEDNOST

Stanar samo prima događaje („pretraga počela“, „kopija gotova“). Ne vidi fajlove ni mrežu, ne prodaje i ne prikazuje reklame.

Lično

Računar koji je samo vaš

IME I POZDRAV

Računar dobije ime, a stanar vas pozdravlja vašim.

IZGLED

Jedan akcenat boje kroz ceo sistem i pozadina. Neo proverava kontrast, pa sve ostaje čitljivo.

ZVUK I GLAS

Zvuk paljenja birate ili sami komponujete u Orfej sintisajzeru. Birate glas i koliko Neo priča.

KUTAK

Malo mesto na stolu za sliku, citat ili Saksiju, biljku koja raste kako koristite računar i nikad ne vene.

GODIŠNJICA

„Danas je godinu dana kako smo zajedno“ i kratak pregled šta ste napravili. Sve ostaje na računaru.

Police

Umesto Start menija

KAKO

Koliko hoćete polica, uz bilo koju ivicu. Na njih ide sve: programi, dokumenti, fascikle, Lux skripte i žive pločice (sat, mikser, Radni sto, Sunce).

ODVOJENO

Police služe za pokretanje, a ono što radi je u Domaru u traci menija. Svaki zadatak ima svoje police. Za sve ostalo služi komandna paleta.

Pomagači

Umesto Commodities

ŠTA SU

Mali pozadinski alati: prečice, prozor napred na klik, fokus prati miš, proširivanje skraćenica, automatske radnje.

BEZBEDNO

Jedan panel ih pali i gasi. Pomagač koji vidi tastaturu ili miš mora to da zatraži preko Ključeva.

Kao telefon

Jednostavno kao dobra mobilna aplikacija

EKRAN

Jedna glavna radnja po ekranu, veliko dugme na istom mestu. Pretraga je uvek na vrhu, a Lako/Pro sakriva ostatak.

BEZ STRAHA

Umesto „Da li ste sigurni?“ radnja se izvrši, a dole stoji „Vrati“. Nema dugmeta Sačuvaj, sve se čuva samo.

PRAZNO

Prazan ekran nije prazan: kaže šta se tu radi i nudi „Počni od…“ šablon.

Na zadatke

„Šta danas radiš?“

POČETAK

Prvi ekran nudi velike pločice: Napiši pismo, Pogledaj slike, Pozovi nekog, Igraj se, Uči. Svaka otvara gotov zadatak sa pravim programima i policom.

UČENJE

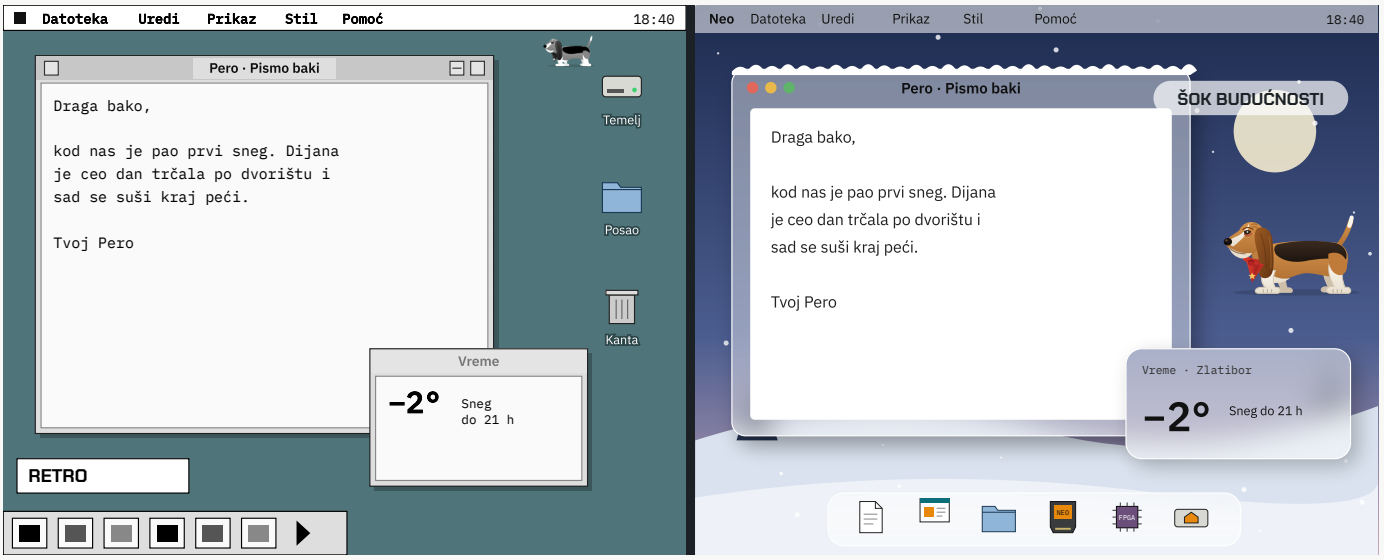
Prvi koraci kroz igru za 15 minuta, a svaki program prvi put pokaže tri stvari, ne više.

DVA LICA SISTEMA

Retro i Šok budućnosti: ista aplikacija, dva sveta (i treći u pripremi)

Neo ima dva globalna stila. Retro je čist izgled u duhu klasičnih Mek sistema iz devedesetih: sivo srebro, prugasti naslovi, oštra slova i nijedan efekat. Šok budućnosti je sve iz celine Lepota bez tereta: staklo, pločice, fizika, 3D i godišnja doba. Svaka aplikacija radi u oba, bez ijedne linije koda više, a prelaz traje jedan klik.

Ista aplikacija Pero, isti dokument: levo Retro, desno Šok budućnosti



Deo sistema	Retro	Šok budućnosti
Prozor	Sivi okvir, prugasta traka naslova, kvadratna dugmad, oštra senka	Mlečno staklo, zaobljeni uglovi, meka senka po dobu dana
Meni	Bela traka sa crnim slovima, padajući meniji bez prozirnosti	Stakleni meni sa nivoom lepote i satom
Police	Kontrolna traka uz ivicu ekrana, ikone bez pokreta	Staklena polica, ikone odskoče, sneg se staloži
Pregled prozora	Spisak prozora u meniju aplikacija	Prelistaj u 3D luku
Pločice	Mali dodaci u svom prozorčetu, kao stolni dodaci nekad	Žive staklene pločice
Kanta	Kanta se ispupči kad je puna	Dokument se zgužva i odleti u luku
Slova	Kockica, naše oštro pismo za ekran, u veličini 12	IBM Plex Sans sa glatkim ivicama
Ikone	32 × 32, ograničena paleta, po želji crno-bele	Pune boje sa dubinom i senkom
Zvuk	Tema Osnovna ili Čip	Tema Kristal ili Drvo, sa prostornim zvukom
Dijana	Mala crno-bela Dijana od piksela u uglu menija	Puna Dijana koja šeta, otresa sneg i juri papir
Pokret	Samo obris koji se širi kad se prozor otvara	Fizika, odskok i zamućenje pokreta

Jedan kod

Aplikacija kaže šta, stil kaže kako

NEO KIT

Aplikacija opisuje dugme, listu, polje i traku alata po značenju, ne po izgledu. Stil iscrtava Panorama, pa ista aplikacija dobija oba lica bez promene.

SVOJ CRTEŽ

Aplikacije koje same crtaju (igre, Vajar, Arkada) zadržavaju svoj izgled, a okvir oko njih prati stil.

GOSTI

Windows, Linux i Android programi dobijaju okvir i meni u izabranom stilu, a unutra ostaju kakvi jesu.

Prelaz

Jedan klik, bez restarta

ODMAH

Stil se menja prečicom ili iz menija, odmah u svim otvorenim prozorima, bez gubitka posla.

PO APLIKACIJI

Svaka aplikacija može imati izuzetak: na primer Ormar u Retro stilu, a ostatak u Šoku budućnosti.

STRUJA

Na bateriji Neo predloži Retro jednom porukom, jer Retro skoro ništa ne troši na grafiku.

Kombinacije

Stil, boje i nivo su odvojeni

BOJE

Srebro, Škriljac, Kontrast i Fosfor rade u oba stila. Retro sa Fosforom izgleda kao stari zeleni monitor, a Šok budućnosti sa Škriljcem kao noćni grad.

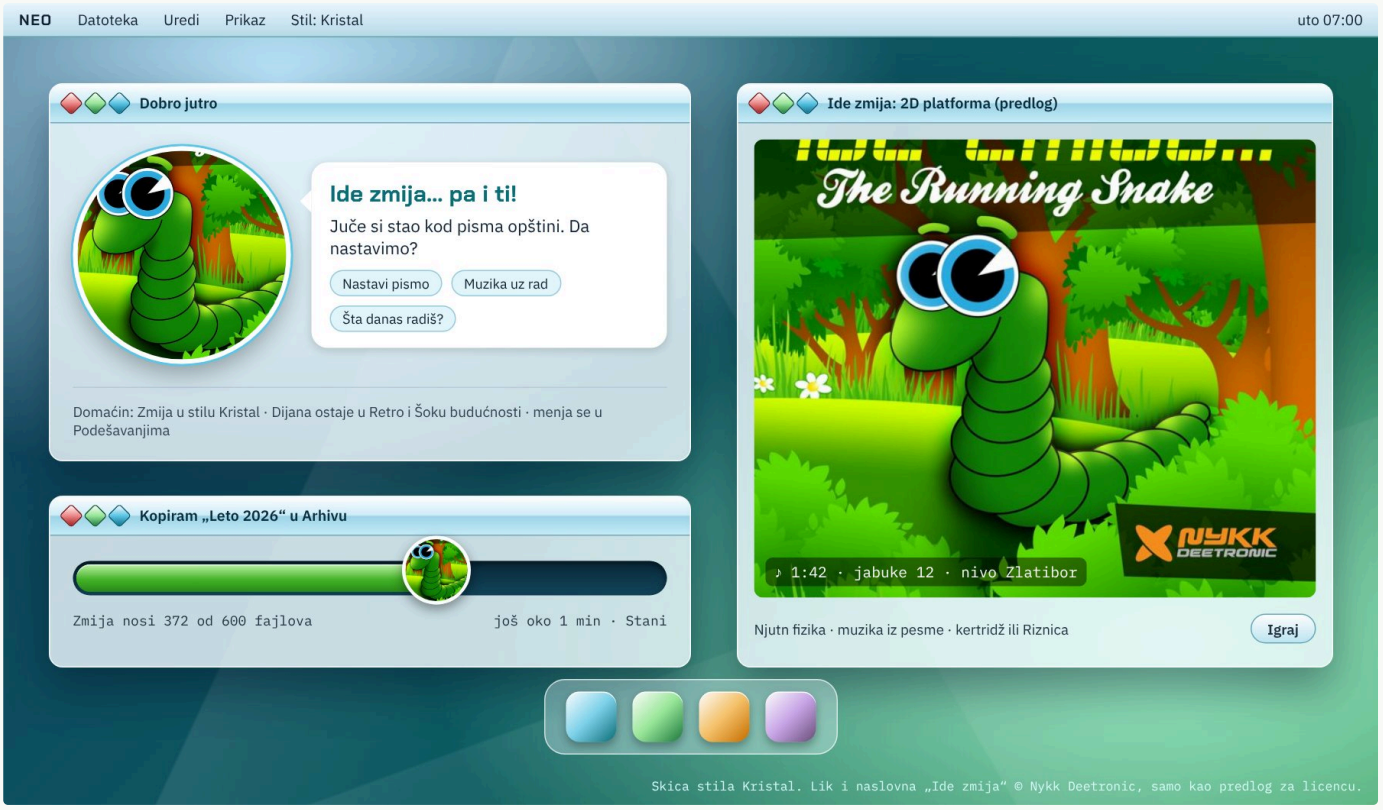
NIVOI

Mirno, Živo i Raskošno važe unutar Šoka budućnosti. Retro je uvek miran.

PRISTUPAČNOST

Kontrast, uvećanje i „Manje pokreta“ rade isto u oba stila.

Skica stila Kristal: Zmija dočekuje, nosi fajlove i ima svoju igru



Lik i naslovna „Ide zmija“ © Nykk Deetronic, prikazani samo kao predlog za licencu.
Kristalni okviri su naša skica dok ne stigne autorova tema.

Kristal · predlog

Treći stil sa domaćinom Zmijom, uz licencu autora

ŠTA

Treći globalni stil u duhu teme Crystal koju je DJ Nick (Nikola Tomić, Deetronic Design Studio) napravio za AmigaOS 4: kristalni okviri prozora, svoj miš, ikone i pozadine. Kao i za druga dva stila, svaka aplikacija radi i u Kristalu bez promene koda.

DOMAĆIN

U Kristalu domaćin nije Dijana, nego Zmija iz pesme „Ide zmija“: dočeka te pri paljenju, pleše uz Gramofon i nosi fajlove po traci napretka. Dijana ostaje domaćin u Retro i Šoku budućnosti.

ZVUK

Autorov zvuk paljenja i greške, uz našu zvučnu temu Kristal.

IGRA

„Ide zmija“, njegova igra trčanja, prenosi se na Neo kao 2D platforma sa Njutn fizikom i muzikom pesme, u Neo igrama i na kertridžu.

LICENCA

Jedan ugovor sa Deetronic studijom za stil, zvuk, domaćina, Stanara i igru, sa navođenjem autora i udelom od prodaje u Riznici. Do potpisane dozvole ovo je samo predlog.

Za programere

Provera u oba stila je obavezna

ALAT

Neo Studio prikazuje prozor aplikacije u oba stila jedan pored drugog, dok se pravi, i upozori kad nešto ne staje ili gubi kontrast.

RIZNICA

Aplikacija prolazi automatsku proveru u oba stila i u obe boje pre objave. Ko crta sopstvene kontrole mora da da obe verzije.

IME

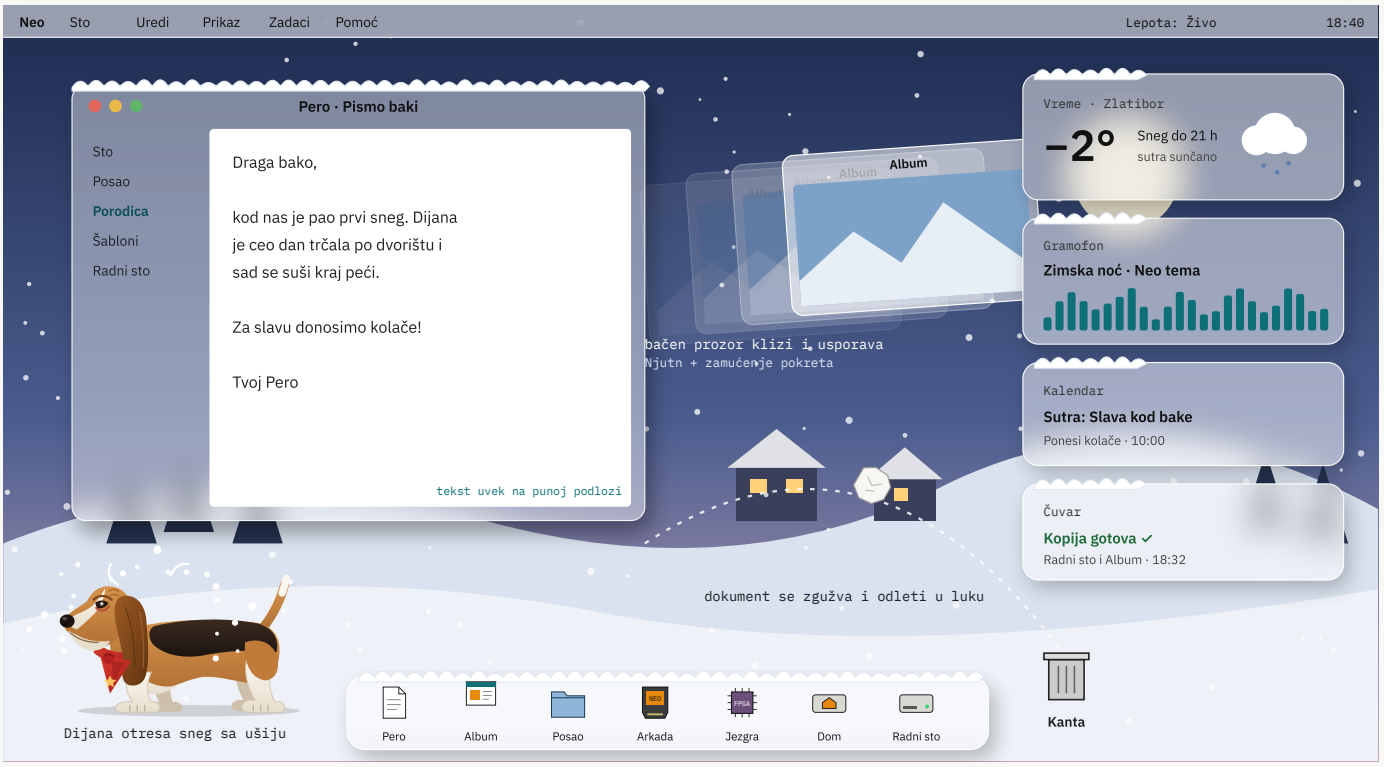
„Šok budućnosti“ je mig na čuvenu knjigu o tome kako ljudi doživljavaju brze promene. Upravo zato postoji i Retro: ko ne želi promenu, ne mora da je trpi.

LEPOTA BEZ TERETA

Staklo, pločice i fizika, a procesor miruje

Najbolje iz doba kada su računari voleli da se pokažu: pločice sa živim podacima, prozirno staklo, 3D pregled prozora i fizika kao u igrama. Razlika je u tome što sve to na Neu rade posebni čipovi (Zrak za 2D i staklo, Njutn za fiziku, VSA-6000 za 3D, Panorama za slojeve ekrana), pa glavni procesor i baterija to skoro ne osete. Ništa ne usporava rad, i sve se gasi jednim prekidačem.

Zimsko veče na Neo stolu: staklo, pločice, sneg na ivicama i Dijana koja se otresa



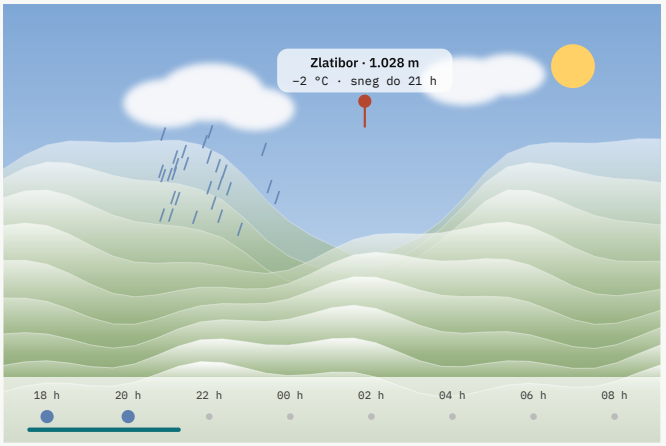
Prelistaj: svi prozori u 3D, jednim potezom



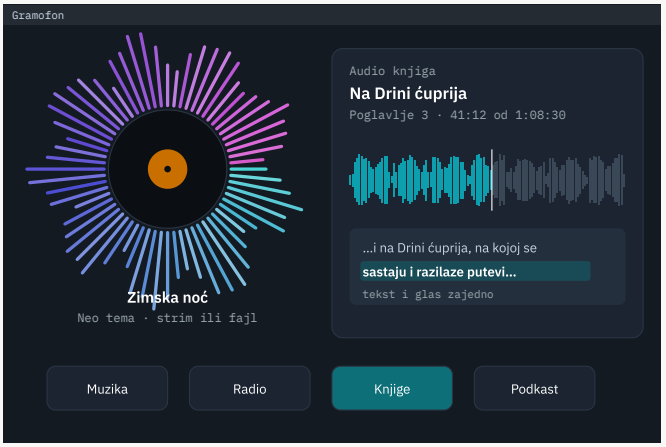
Ispod haube: koji čip sada radi, a procesor se odmara



Prognoza kao živa scena nad Atlas terenom



Gramofon: muzika, strim i audio knjiga koje se vide



Pločice

Živi podaci na stolu, polici ili u Kutku

ŠTA SU

Male žive kartice: vreme, kalendar, Gramofon, kurs, Sunce stanica, Čuvar kopija, beleška, sat za drugi grad. Ideja sporednih traka iz doba Viste, ali bez sporosti.

KAKO RADE

Svaka pločica je poseban sloj u Panorami i osvežava se samo kad se podatak promeni, najviše jednom u sekundi. Kad je ne vidite, ne radi ništa.

BEZBEDNOST

Pločica dobija samo podatak koji prikazuje, preko Ključeva. Ne može da čita fajlove ni da šalje podatke bez dozvole. Prave se u Neo Kitu za jedno popodne.

Staklo

Prozirno, ali uvek čitljivo

GDE

Traka menija, naslovi prozora, bočne trake, Police i pločice su od mlečnog stakla kroz koje se nazire pozadina. Tekst i dokument su uvek na punoj, neprozirnoj podlozi.

KONTRAST

Zrak meri pozadinu ispod stakla i sam pojača zamućenje ili zatamnjenje, pa tekst nikad ne padne ispod propisanog kontrasta. Uz Kontrast temu staklo postaje puno.

SVETLO

Senke prozora prate doba dana: ujutru kratke i hladne, uveče duge i tople. Odsjaj na staklu se jedva pomeri kad pomerite prozor.

Njutn

Fizika koja pomaže, ne samo zabavlja

PROZORI

Bačen prozor klizi i usporava, pa se odbije od ivice ekrana ili pređe na drugi monitor. Prozori se blago razmaknu da se ne preklapaju kad ih ima mnogo.

KANTA

Dokument se zgužva i u luku odleti u Kantu. Kanta se puni vidljivo, a pražnjenje je kratko pretresanje.

POLICE

Ikone na policama se razmaknu kad nešto prevlačite, a program koji se pokreće lagano odskoči. Fascikla prevučena preko druge fascikle se otvori kao opruga.

GODIŠNJA DOBA

Zimi sneg pada i staloži se na ivicama prozora i polici, u jesen lišće, u leto šljive iz Dijaninog dvorišta. Pomerite prozor i sneg spadne. Samo u nivou Raskošno, i nikad preko dokumenta.

VSA-6000

3D sposobnosti u svakodnevnom radu

PRELISTAJ

Jednim potezom svi prozori stanu u 3D luk, sa dubinskom oštrinom: aktivni je oštar, ostali blago mutni.

EFEKTI AKUMULACIJE

Duh starog T-bafera: zamućenje pokreta kod bačenog prozora, meke senke, dubinska oštrina i savršeno glatke ivice slova, sve u jednom prolazu na grafici.

ZUM

Karta, slika i PDF se zumiraju glatko i bez zamućenja, jer se crtaju iz vektora i pločica u punoj rezoluciji. Lupa za slabovide radi isto.

RETRO

Glide režim i Voodoo jezgro u Arkadi za stare 3D igre, sa oštrijom slikom nego nekad.

Svaki dan

Gde 3D koristi običnom korisniku

PROGNOZA

Vreme kao živa scena: oblaci, kiša i sunce nad Atlas terenom vašeg kraja, sa satom kroz ceo dan. Ista scena može biti i pozadina stola.

ZVUK

Gramofon prikazuje muziku i strim kao laganu vizualizaciju, a audio knjigu kao talas glasa sa poglavljima. Mirna priča, mirna slika.

SLIKE I VIDEO

Album kao svetli sto sa slikama koje se slažu i okreću. Video poziv sa zamućenom pozadinom i popravkom svetla na Neuronu.

ČITANJE

Listaj okreće stranicu kao papir, a strip vodi kadar po kadar.

Oživljeno

Aplikacije koje su drugi izbacili, a ljudi voleli

IGRE

Fliper Kosmos sa pravom fizikom kuglice, Velemajstor 3D sa staklenim figurama, Pasijans i Minolovac sa kartama koje padaju kaskadom na kraju partije.

ALATI

Jednostavna montaža filma iz Albuma (naslov, muzika, prelazi) za pet minuta, živa pozadina (Dijanin dan na stolu) i pločice.

PRAVILO

Sve su naše originalne aplikacije sa našim imenima. Uzimamo ideju, ne kod ni izgled.

Stanari

Fizika i stanari zajedno

DIJANA

Otrese sneg sa ušiju, potrči za zgužvanim papirom pa ga vrati, i legne na pločicu Sunce stanice kad je toplo.

OSTALI

Panda hvata lišće koje pada, a zmija igra u ritmu muzike iz Gramofona, jer Orfej prepoznaje takt.

GRANICA

Stanar dobija samo događaje fizike i takta. Nikad ne prekriva dokument i ne pomera se dok kucate.

Prelistaj

3D prelazak koji je i praktičan

POUKA

Stari 3D prelazak sa prozorima naslaganim kao karte izgledao je sjajno, ali su zadnji prozori bili sakriveni i bez imena. Neo uzima samo ono što pomaže.

RASPORED

Prozori stanu u luk, svi vidljivi i sa imenom, grupisani po Zadacima. Ostaju živi: video ide, kopija napreduje.

BRZO

Kucanjem se filtrira („pis“ ostavi Pismo), izabran prozor odleti tačno na svoje mesto da oko ne izgubi trag, a sve traje ispod 150 ms. Radi preko svih monitora, a obična lista prozora ostaje za one koji je vole.

DUBINA NA RAVNOM

Dobar 3D na 2D površini: blaga paralaksa pozadine kad se pomera miš, meke senke koje pokazuju šta je iznad i staklo sa slojevima. Dubinska oštrina samo u Prelistaj.

Pokaži šta umem

Snaga hardvera koju razume svako

ISPOD HAUBE

Prozor u Domaru sa slikom čipova koji svetle dok rade: Zrak crta staklo, Njutn računa sneg, Orfej svira, VSA-6000 vozi 3D. Glavni procesor pokazuje da se odmara, a pored svakog čipa piše šta bi bez njega trošilo bateriju.

POKAZNI PROGRAM

Dugme „Pokaži šta umem“ pušta 30 sekundi pokaznog programa u duhu demoscene, u realnom vremenu: prelet preko Atlas terena, sto prozora sa živim videom u Prelistaj, hiljade pahulja i Dijana. Na kraju jedna rečenica: „Ovo je radilo dok je procesor bio skoro slobodan.“

IZLOG

Režim za radnje i sajmove koji vrti pokazni program i pozove prolaznika da pomeri prozor ili baci dokument u Kantu.

Pravila

Lepo, ali ne opterećuje

NIVOI

Mirno: bez pokreta i stakla, za rad i slabije oči. Živo (podrazumevano): staklo, pločice, kratke animacije i fizika prozora. Raskošno: sve, uz godišnja doba, 3D pregled i živu pozadinu.

BRZINA

Nijedna animacija ne traje duže od 150 ms i svaka se prekida sledećim klikom. Rad nikad ne čeka na efekat.

STRUJA

Na bateriji i u Efikasnom režimu sistem sam spusti nivo za jedan. Procena za Neo 2000: Živo zauzima ispod 3% grafike, Raskošno ispod 10%, a glavni procesor skoro ništa.

PRISTUPAČNOST

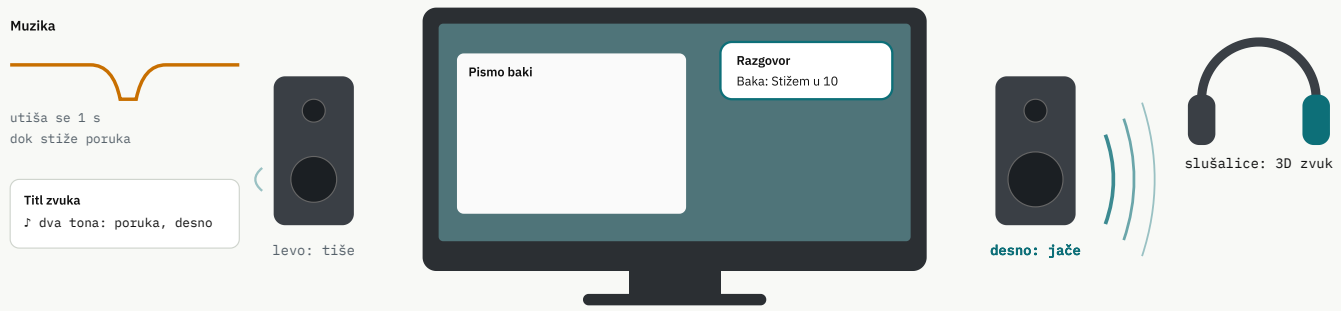
„Manje pokreta“ i „Bez prozirnosti“ važe u celom sistemu i u svim aplikacijama iz Neo Kita.

ORFEJ

Zvuk kao deo iskustva

Dobar zvuk kaže šta se desilo pre nego što pogledate: stiglo je, uspelo je, nije uspelo, gotovo je. Neo zvuke radi čip Orfej, sa kašnjenjem ispod 5 ms, pa zvuk stiže tačno uz pokret na ekranu. Pravilo je isto kao za lepotu: koristan, kratak i tih, a uz svaki zvuk postoji i titl.

Zvuk dolazi odakle je stvar na ekranu, a muzika se sama utiša



Primer zvučnih tema napravljeno sintezom, CC0, besplatno uz sistem

Tema	Paljenje	Otvori	Obaveštenje	Greška	Kanta	Gotovo
Kristal staklena zvona, za Staklo	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Drvo marimba, toplo i tiho	▶	▶	▶	▶	▶	▶
Čip osmobitni, kao kućni računari 80-ih	▶	▶	▶	▶	▶	▶

Značenje

Svaki zvuk nešto kaže

JEZIK

Uspeh ide naviše, greška naniže i kratko, obaveštenje su dva tona, a gotov dugi posao je mali akord. Isto pravilo važi u svakoj temi, pa se značenje nauči jednom.

MERA

Česte radnje (klik, otvori) traju ispod 150 ms i jedva se čuju. Duži zvuci samo za retke trenutke: paljenje, završena kopija, greška.

SKLADNO

Svi zvuci jedne teme su u istom tonalitetu, pa i kad se dva poklope zvuče kao akord, a ne kao buka.

Prostor

Zvuk sa mesta događaja

PANORAMA

Obaveštenje iz prozora desno čuje se desno, a sa drugog monitora sa te strane. Na slušalicama Orfej to radi u 3D.

UTIŠAVANJE

Kad stigne poruka ili govori glas Neo, muzika i film se na trenutak utišaju, pa vrate.

RITAM

Sistemski zvuci se ne nagomilavaju: deset obaveštenja zaredom čuje se kao jedno, sa brojem na ekranu.

Fizika

Zvuk prati Njutna

POKRET

Bačen prozor tiho šušti, jače što je brži. Zgužvan dokument šuška u letu i tupo padne u Kantu, a veći fajl zvuči dublje.

NAPREDAK

Opciono, dugo kopiranje ima tihi tok koji se penje kako posao napreduje, pa znate dokle je stigao bez gledanja.

IGRE

Fliper, karte i figure dobijaju zvuk iz iste fizike, a ne iz snimljenih uzoraka.

Dijana

Stanar koji se čuje, a ne priča

ZVUCI

Njuškanje dok traži, zevanje pri buđenju, kratko „vau“ kad je kopija gotova i lupkanje repom. Bez reči i bez dosadnih rečenica.

TOPLO, HLADNO

Kod pretrage njuškanje postaje brže i više kako se približava pravom rezultatu, kao igra „toplo, hladno“.

Ambijent

Zvučni pejzaž po želji

DAN

Tiha pozadina koja prati Dijanin dan i pravo vreme napolju: kiša kad pada, ptice ujutru, cvrčci uveče. Isključena dok je ne uključite.

FOKUS

Šum za koncentraciju, kafana u daljini ili biblioteka. Tajmer za rad i pauzu sa mekim zvonom.

Pristupačnost

Zvuk koji vodi

ČITAČ EKRANA

Kratki tonovi za ivicu prozora, kraj liste i dugme koje se ne može pritisnuti, pa slepa osoba čuje oblik ekrana.

GRAFIKONI

Tabela i Atlas mogu da „odsviraju“ grafikon ili visinu terena, tonom koji raste i pada.

TITL

Svaki zvuk ima tekstualni i vizuelni par, za one koji ne čuju.

Tišina

Tišina je funkcija

TASTER

Taster Tiho na kućištu i tastaturi gasi sve sistemske zvuke, a muzika ostaje.

NOĆ

Posle 22 h zvuci su sami tiši i mekši, a za vreme poziva u Razgovoru sistem ćuti.

Doba dana

Zvuk koji prati dan

IDEJA

Opciono, tema menja boju kroz dan: ujutru drvo i svetliji tonovi, uveče mekše staklo i niže. Značenje zvukova ostaje isto.

PALJENJE

Zvuk paljenja se blago menja po godišnjem dobu i praznicima, a vaš sopstveni iz Orfej sintisajzera ostaje kakav jeste.

Retro

Pravi zvučni čipovi u Orfeju

JEZGRA

Orfej može da učita FPGA jezgra klasičnih zvučnih čipova iz kućnih računara, pa tema Čip i retro igre zvuče kao nekad, sa pravim šumom i filterom.

ZA AUTORE

Tema se može napisati i kao mala muzička datoteka za takav čip, od par kilobajta.

Zvučne teme

Teme u Riznici, kao Stanari i uz njih

ŠTA JE TEMA

Paket do 40 zvukova za sistemske događaje, uz zvuk paljenja, gašenja i opcioni ambijent. Besplatno uz sistem: Neo osnovna, Kristal, Drvo i Čip.

KUPOVINA

U Riznici, jednom i zauvek, bez pretplate. Autor dobija većinu prihoda, pa domaći kompozitori i zvučni dizajneri dobijaju tržište. Teme zajednice idu besplatno pod slobodnom licencom.

UZ STANARA

Svaki stanar može doneti svoju temu, a kupuju se i odvojeno. Plesni stanar zmija iz „Ide zmija“ dobija temu sa deonicama pesme za paljenje i završen posao, ali samo uz zvaničnu licencu DJ Nick DeeTronic-a.

MEŠANJE

Svaki događaj može iz druge teme: paljenje iz Čipa, Kanta iz Drveta. Aplikacija može imati svoju temu, na primer Arkada.

OTVOREN FORMAT

Tema je Opus ili FLAC fajlovi i jedan tekstualni spisak događaja. Pravi se u Talasu ili Orfej sintisajzeru i deli kao jedan neopak fajl.

PROVERA

Riznica proverava trajanje i glasnoću (sve teme iste jačine) i da se greška jasno razlikuje od uspeha. Teme ne smeju da imaju reklame ni govor koji nešto prodaje.

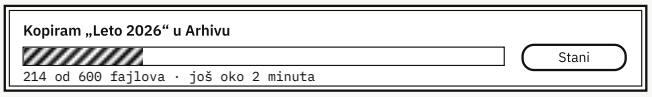
JOŠ LAKŠE

Ruke, glas i sitnice koje skidaju brigu

Svaki ulaz radi ono u čemu je najbolji: tastatura piše, dodir sređuje, olovka crta, a glas zapoveda. Uz to idu jeftine hardverske sitnice i delovi sistema koji su isti u svakoj aplikaciji. Ideje o zajedničkim delovima (traka napretka, pita, trake alata koje se sklapaju, kartice koje se prevlače, Polica na koju se prevlače fajlovi) uzeli smo iz paketa Enhancer za AmigaOS 4, ali sa svojim imenima i izgledom.

Traka napretka: lepa, zanimljiva i iskrena

Retro jasno i iskreno, kao na starom Meku



Šok budućnosti tečnost u staklu, Njutn je talasa

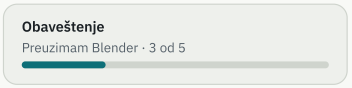


Sa Dijanom dug posao, kratka priča



Dijana nosi fajlove do kosti na kraju. Kad stigne, mahne repom i čuje se „gotovo“.

Isti napredak svuda





ikonica na Polici puni se kao pita

- **Iskreno** meri Roj, ne pogađa; nema skoka sa 99%
- **Kaže šta radi** faze i fajl, ne vrti se bez kraja
- **Uvek „Stani“** i „Nastavi kasnije“ posle restarta
- **Jedan deo sistema** isti u svakoj aplikaciji i oba stila
- **Zvuk** tih ton koji raste, „gotovo“ na kraju
- **Mirno** bez pokreta na nivou Mirno i uz manje kretanja

Ruke

Tastatura piše, dodir sređuje

TASTATURA

Prava mehanička tastatura je glavni ulaz za tekst. Na staklu nema opipa, pa se kuca sporije i sa više grešaka.

DODIR

Za mapu, slike, gomile, Pločice i decu. Kad dodirneš ekran, Lako režim sam poveća mete. Dodir nije glavni ulaz na uspravnom monitoru, jer ruka brzo zamori.

OLOVKA

Najpreciznija za crtanje i potpis. Neo monitor za 4000 (opcija) se spusti u sto za crtanje.

Glas

Taster „govori“ umesto stalnog slušanja

KAKO

Držiš taster kao na voki-tokiju i kažeš komandu ili diktiraš grubu verziju. Ispravke idu tastaturom.

GDE JE DOBAR

Komande, diktiranje, pristupačnost i ruke zauzete u radionici ili kuhinji.

PRIVATNO

Sve se prepoznaje lokalno, a dioda pokazuje kad mikrofon sluša.

Opip

Osećaj bez stakla

TRACKPAD

Vibraciju pokreće Njutn: osetiš kad prozor „klikne“ uz ivicu ili kad prevučeš fajl u fasciklu.

TOČAK

Na kućištu i tastaturi: zvuk, zum, vreme u Montaži i debljina četke u Kistu.

DŽOJPAD

Ravnopravan ulaz za kauč, za ceo sistem a ne samo za igre.

Dodir

NFC kartice kao fizičke prečice

IDEJA

Prisloniš karticu i sistem uradi jednu stvar: otvori detetov profil, pokrene igru ili započne zadatak „Porez“. Čitač košta oko €2.

ZA KOGA

Deca, stariji i svi koji vole predmete, u duhu kertridža.

PRAVI SE

Karticu napraviš sam u Pomagačima, a Riznica ima gotove sa slikom.

Gostinjski port

Nepoznat USB ne može da naudi

KAKO

Nepoznat stik se otvara u izolovanoj sobi i pokazuje samo fajlove.

LAŽNA TASTATURA

Ako se uređaj predstavi kao tastatura, prvo otkucaš kod sa ekrana. Tako BadUSB ne prolazi.

JEDAN KABL

USB4 do monitora nosi sliku, struju i periferije. Jedan taster prebacuje tastaturu i miš između Neo-a i Satelita.

Pozovi svoje

Pomoć od nekog kome veruješ

KAKO

Jedan klik i dete, prijatelj ili klub vide tvoj ekran. Prvo samo gledaju, a za upravljanje traže tvoje „da“.

BEZBEDNO

Šifrovano od kraja do kraja, bez posrednika, gasi se samo posle 30 minuta. Fascikle sa oznakom Lično su zamagljene.

Snimi šta radim

Automatizacija bez programiranja

KAKO

Uključiš snimanje, uradiš posao jednom i dobiješ Pomagača ili Lux skriptu.

UČI

Skripta je čitljiva, pa vidiš kako radi i možeš da je menjaš. To je put od korisnika do programera.

Napredak

Traka koju je lepo gledati

ISKRENO

Roj zna koliko je posla ostalo, pa nema skoka sa 99% i vrtenja bez kraja. Pre dugog posla vidiš procenu („oko 4 minuta, tiho, 2 Wh“).

LEPO

Retro pruge, tečnost u staklu ili Dijana koja nosi fajlove. Isti deo sistema u svakoj aplikaciji, obaveštenju i ikonici.

UVEK

Dugme „Stani“ i „Nastavi kasnije“, koje preživi i restart.

Delovi

Zajednički delovi za sve aplikacije

ŠTA

Napredak, pita za zauzeće diska, mediji (pusti, stani, premotaj), sat sa skinovima i jedan Gledalac za sve formate.

TRAKE ALATA

Kad je prozor uzan, dugmad koja ne staju sele se u meni iza strelice, a najvažnija ostaju vidljiva.

KARTICE

Prevlače se da promeniš redosled ili izvuku u novi prozor. Svaka ima dugme za zatvaranje i opis kad pređeš mišem.

ZAŠTO

Programer ne pravi svoje, a korisnik svuda vidi isto. Kad se deo popravi, popravljen je u svim aplikacijama.

Polica i obaveštenja

Prevuci na ikonicu i gotovo

PREVUCI DA OTVORIŠ

Pustiš fajlove na ikonicu aplikacije na Polici i otvore se u njoj, i više fajlova odjednom.

PREVUCI DA KOPIRAŠ

Pustiš ih na fasciklu na Polici: kopiraju se, pita se samo kad ime već postoji, a fascikla se otvori sa novim fajlom označenim.

UREĐIVANJE

Kad je Polica otključana, ima vidljiv okvir, pa se zna da se menja. Više polica i podpolica, svaka se može spustiti na traku.

OBAVEŠTENJA

Napredak u samom obaveštenju, a zvuk za svaku aplikaciju posebno: kao sistem, svoj ili tišina.

RESTART

Posle instalacije sistem jasno kaže da li treba restart i zašto. Najčešće ne treba.

Večni format

Dokument koji se otvara i za 30 godina

KAKO

Čuva se u otvorenom formatu, a uz njega PDF/A i čist tekst.

BEZ NEO-A

Otvara se i na bilo kom drugom računaru, bez naše aplikacije.

Prva nedelja

Sedam malih zadataka sa Dijanom

ŠTA

Slika, pismo, muzika, rezervna kopija, Tabla, Pomagač i kratka igra kucanja.

PRAVILO

Svaki zadatak se može preskočiti i nikad se ne vraća sam.

Nove generacije

Navikli na dodir, uče i ostalo

ŠTA

Telefonske navike rade (prevlačenje, zum, deljenje), a Neo usput uči kucanju, fajlovima i prečicama.

DUH

Uči, ne zaglupljuje: ništa nije sakriveno, samo je redosled blag.

Cene delova su procena. Imena AmigaOS, Enhancer i BadUSB služe samo kao opis porekla ideje i ne koriste se u proizvodu.

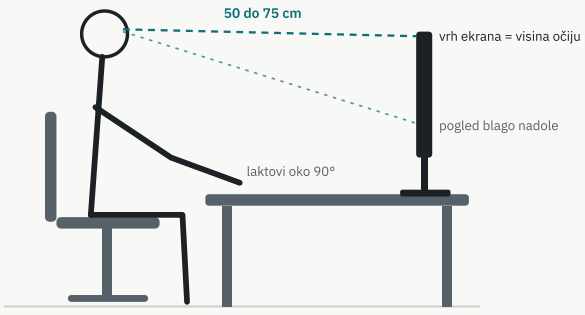
RAČUNAR ZA LJUDE

Ekran, oči i ruke: manja cena po zdravlje

Neo treba da bude lak za učenje, efikasan bez ometanja, usmeren na znanje i zadatke i blag prema telu. To ne obećavamo, nego merimo i objavljujemo. Za oči ne odlučuje toliko vrsta panela koliko pet stvari: bez treperenja, mat ekran, svetlo usklađeno sa sobom, oštar tekst i dobar položaj.

Dobar položaj i Dvolik, ekran sa dva lica

Položaj koji čuva oči i leđa



Svetlo sa strane, ne iza ekrana. Na 20 minuta pogledaj 20 sekundi u daljinu.

Dvolik: jedan ekran, dva lica (budući koncept)



Papir: svetlo iz sobe — Boja: IPS za grafiku i igre

Danas	e-ink kao drugi ekran ili režim Papir na IPS-u
Sutra	transreflektivni LCD: svetlo isključeno = papir, uključeno = boja
Presedan	ekran OLPC XO-1 (2007) radio je baš tako, u dva režima
Neo	Panorama sama bira lice po aplikaciji: Pero → Papir, igra → Boja

Neo ekran

27" 4K IPS, mat, 120 Hz

ZAŠTO IPS

Tekst se glatko pomera, boje i ugao gledanja su dobri, a nema urezivanja Police i menija kao kod OLED-a.

BEZ TREPERENJA

Zatamnjenje jednosmernom strujom, bez PWM-a, i na najmanjem svetlu.

OSTALO

Oko 160 ppi uz 2× skaliranje, VRR, senzor svetla, kalibracija boje, stalak koji se podiže i okreće.

Papir

Za duge tekstove i čitanje

REŽIM PAPIR

Na svakom ekranu: sive nijanse, visok kontrast, bez pokreta i bez šarenih ikonica.

E-INK EKRAN

Opcioni drugi ekran za Listaj i Pero. Nema pozadinskog svetla, pa je najprijatniji za oči, ali je spor za film i igre.

Dvolik

Hibridni ekran: papir za tekst, boja za igre

IDEJA

Kad je svetlo isključeno, ekran se čita kao papir uz svetlo iz sobe. Kad je uključeno, to je IPS u boji.

PUT

Transreflektivni LCD. Ekran laptopa OLPC XO-1 iz 2007. radio je baš tako, a reflektivni LCD danas postoji u tabletima za čitanje.

NEO

Panorama sama bira lice po aplikaciji: Pero i Retro 2D na Papiru, Kist i igre u Boji. Cilj za Gen 2 ili 3, uz partnera za panel.

Ruke

Periferije za 10 godina

TASTATURA

Mehanička, zamenljive kapice i kabl, uz nisku i podeljenu varijantu.

MIŠ I OLOVKA

Simetričan miš i uspravna varijanta. Olovka bez baterije (EMR) sa zamenljivim vrhom.

DELOVI

Prekidači, kapice, točkići i vrhovi u Riznici i kod servisa.

Fokus

Jedan zadatak, bez ometanja

KAKO

Uz „Šta danas radiš?“ ostaju samo prozori i obaveštenja za taj zadatak. Ostala obaveštenja stižu u paketu, na svakih sat vremena.

BEZ MAMACA

Nema beskonačnog listanja, crvenih brojača i automatskog puštanja u sistemskim aplikacijama.

Zdravlje

Blago prema telu

SVETLO

Panorama podešava svetlo i toplinu boje po sobi i dobu dana.

PAUZE

Dijana povremeno traži šetnju: 20 sekundi pogled u daljinu na svakih 20 minuta i ustajanje na sat. Može da se isključi.

POSTAVKA

Prva nedelja pokazuje kako da namestiš visinu ekrana i stolice, uz sliku.

Dokaz

Merimo i objavljujemo

ŠTA

Vreme do završenog zadatka, broj grešaka, koliko brzo uči početnik, broj prekida u satu i zamor očiju po standardnom upitniku.

KAKO

Nezavisna laboratorija ili fakultet, pre izlaska i svake godine, uz poređenje sa uobičajenim računarom za isti posao.

JAVNO

Rezultati i metod su javni, i kad nisu dobri.

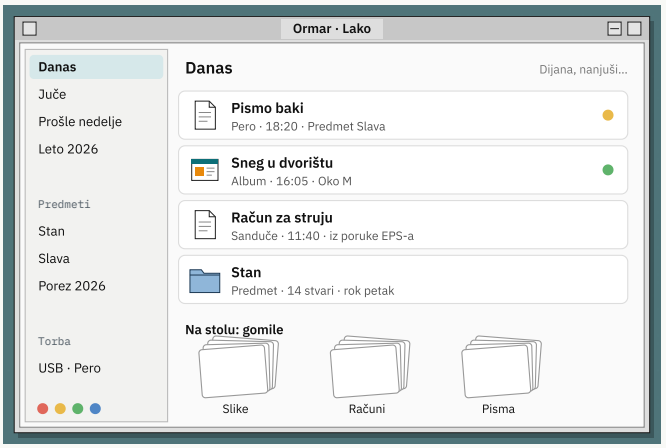
Mere i ciljevi su procena koncepta. Dvolik je budući koncept i zavisi od proizvođača panela.

ORMAR

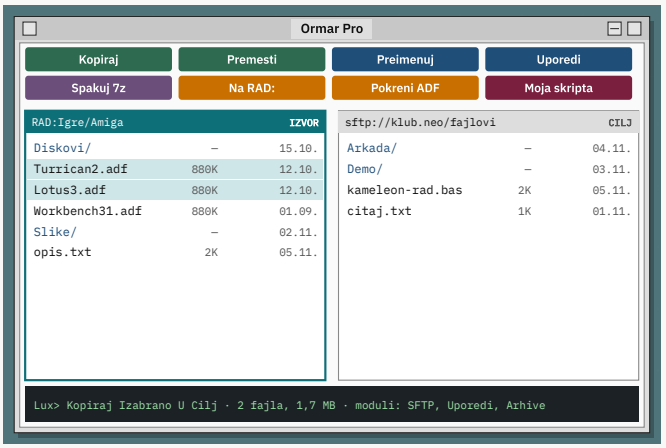
Fajlovi bez muke, a za majstore ceo alat

Dva lica istog Ormara. U Lako režimu nema fajlova, ekstenzija ni čuvanja, nego samo dokumenti, kao na Lisi: radite, a Neo pamti. U Pro režimu Ormar postaje alat po meri u duhu poslednjeg Directory Opusa na Amigi, sa listama, trakama dugmića i modulima.

Lako: dokumenti po vremenu, gomile i Predmet



Pro: liste, trake dugmića i moduli



Bez čuvanja

Nema „Sačuvaj“ ni imena fajla

PAMĆENJE

Svaka izmena se pamti odmah, u RAD: pa na SSD, a verzije se prave same. Dugme „Sačuvaj“ ne postoji, kao na Lisi.

IME

Dokument dobija ime iz prvog reda ili naslova, a fotografija iz mesta i datuma. Preimenuje se kad hoćete, nikad ne mora.

NOVO

Nov dokument se otcepi sa Šablona, kao list sa bloka. Ne bira se program, nego vrsta papira.

Jedno mesto

Fajl živi samo na jednom mestu

VEZE

„Stavi i u...“ i „Pošalji“ prave vezu, ne kopiju. Izmena se vidi svuda, pa nema „ugovor_final_2_pravi“.

DUPLIKATI

Kad stigne fajl koji već imate, Neo kaže „Ovo već imaš u Posao“ i ne pravi drugi primerak.

TORBA

Spoljni disk i kertridž su Torba: šta stavite u nju, nosite sa sobom, a Neo pamti šta je otišlo gde.

Pogledi

Po vremenu, po osobi, po poslu

VREME

Danas, Juče, Prošle nedelje, Leto 2026. Ljudi pamte kada su nešto radili bolje nego gde su ga stavili.

OSOBA

Sve od bake ili od knjigovođe na jednom mestu: poruke, fajlovi i slike.

ŽIVE FASCIKLE

Fascikla koja je zapravo pitanje („računi ove godine“) i sama se puni.

Na stolu

Gomile, boje i Predmet

GOMILE

Fajlovi na stolu se slažu u gomile po vrsti ili danu, kao papiri. Prelaz prstom prelista gomilu.

BOJE

Sedam boja-oznaka sa imenima koja sami date, kao na starom Meku.

PREDMET

Fascikla projekta koja drži fajlove, poruke, beleške, rokove i ljude zajedno: „Stan“, „Slava“, „Porez 2026“. Zatvorite Predmet i sve se skloni.

Jednostavno

Sitnice koje skidaju brigu

EKSTENZIJE

U Lako režimu skrivene. Fajl se prepoznaje po ikoni i pregledu, a opasni fajlovi se nikad ne prerušavaju u dokument.

OPRUGA

Fascikla se otvori kad nad njom zadržite prevučen fajl, pa se ide dublje bez spuštanja.

NIŠTA SE NE GUBI

Premeštanje i brisanje se poništavaju, Kanta čuva 30 dana, a Dijana nanjuši gde je fajl otišao.

Ormar Pro

U duhu Directory Opusa sa Amige

LISTE

Koliko god lista hoćete, svaka sa svojim prikazom, a bilo koje dve postaju izvor i cilj.

TRAKE DUGMIĆA

Trake koje sami pravite: dugme pokreće komandu, Lux skriptu ili niz koraka, sa levim i desnim klikom.

VRSTE FAJLOVA

Svaka vrsta (slika, disketa, arhiva, kod) ima svoje akcije za dupli klik, prevlačenje i meni.

Moduli

Ormar koji raste

UGRAĐENO

FTP i SFTP kao obična lista, poređenje i usklađivanje dve fascikle, grupno preimenovanje sa pregledom pre izvršenja, traženje duplikata, pregledači za sve formate i rad sa arhivama kao sa fasciklama.

LUX

Svaka radnja ima Lux komandu, kao ARexx na Amigi, pa se Ormarom upravlja i iz drugih programa i glasom.

DELJENJE

Trake, skripte i moduli se dele preko Table kluba, potpisani i u pesku do pregleda.

Dva lica

Lako i Pro na istim fajlovima

PRELAZ

Jedan prekidač, bez gubitka podešavanja. U Pro režimu se vide prava imena, putanje (Temelj je Sistem:), ekstenzije i dozvole.

ISTI PODACI

Predmet je u Pro režimu obična fascikla sa oznakama, a gomila je prikaz, pa se nikad ništa ne zaključava u format koji samo Lako razume.

Lisa i dalje

Još ideja iz te škole

KARTOTEKA

Kontakti, beleške i recepti u jednoj sistemskoj kartoteci koju svaka aplikacija čita, kao na Njutnu (Newton) iz devedesetih.

POŠALJI U PAKETU

„Spakuj za poštu“ sam smanji slike i sažme fajlove do granice pošte.

ODAKLE JE

Svaki fajl pamti odakle je došao (poruka, sajt, kamera) i to pokazuje jednim klikom.

NEO RADIONICA

Pro paket za stvaraoce, koji finansira slobodan kod

Najbolji slobodni programi za grafiku, 3D, prelom, fotografiju, zvuk i video, sređeni kao jedan profesionalni paket. Programi ostaju slobodni pod GPL licencom i svako ih može preuzeti besplatno. Jednokratna kupovina plaća udobnost: Neo verzije ubrzane na našem hardveru, isti izgled, uvoz tuđih formata, lekcije i podršku. Veliki deo novca ide nazad autorima.

Neo Radionica	Za šta	Motor	Šta Neo dodaje	Iskreno: slabije mesto
Vajar	3D modelovanje, animacija, render	Blender	Render na VSA-6000 preko Vulkana, uklanjanje šuma na Neuronu	Ništa bitno, već je vrhunski
Kist	Slikanje i obrada slika	Krita, GIMP	Četkice na Njutnu, pritisak olovke, isti raspored kao Pero	Uvoz slojevitih fajlova drugih paketa nije savršen
Vektor	Logotipi, ilustracija	Inkscape	Brz prikaz na Zraku, uvoz PDF i EPS	Složeni tuđi fajlovi ponekad gube efekte
Slog	Prelom knjiga i časopisa	Scribus	Ćirilični i latinični prelom, ICC profili štamparija iz kraja	Razmena sa agencijama koje rade u drugim paketima
Tamna komora	RAW fotografije	Darktable	Profili za Oko kamere, ubrzanje na Neuronu	Štampa u CMYK zahteva Slog ili Kist
Montaža Pro	Video i efekti	Kdenlive, Natron	Dekodiranje u hardveru, efekti na VSA-6000	Napredni efekti i praćenje pokreta su slabiji
Režiser	AI film i slike iz 3D scene	ArtCraft	Lokalni modeli na Neuronu, scena na VSA-6000, oznaka porekla na svakom kadru. Modeli u oblaku samo uz izričit pristanak i vaš nalog	Najbolji modeli su u oblaku i plaćaju se posebno. Licencu motora treba proveriti
Studio	Snimanje i miks zvuka	Ardour	Orfej ispod 5 ms, ulazi Neo mikrofona	Manje gotovih dodataka

Cena

Jednom i zauvek

PROCENA

99 do 149 € za ceo paket, sa ažuriranjima u okviru glavne verzije. Za škole i biblioteke besplatno.

BEZ KUPOVINE

Isti programi bez Neo dodataka mogu se preuzeti besplatno iz Riznice, jer su slobodni. Paket ne zaključava ništa.

Fond

Novac ide i autorima

PODELA

Predlog: polovina projektima čiji su motori (fondovi za razvoj Blendera, Krite i ostalih), trećina timu koji radi Neo verzije, a ostatak domaćim lekcijama i prevodu.

JAVNO

Godišnji izveštaj koliko je otišlo kome.

Kod

Sve izmene idu nazad

PRAVILO

Svako ubrzanje za Vulkan, Neuron ili Orfej šaljemo projektu, pa koristi svima, i na drugim računarima.

FORMATI

Rad na uvozu tuđih formata je najkorisniji poklon zajednici, jer je to glavna prepreka prelasku.

GOSTINJSKE SOBE

Pokreće skoro sve, jednim duplim klikom

Korisnik ne bira emulator, sloj ni virtuelnu mašinu. Dupli klik na program ili instalaciju, a Neo sam izabere sobu u kojoj radi najbolje, isto kao Arkada za igre. Svaki gost živi u svojoj Gostinjskoj sobi i vidi samo ono za šta mu date Ključ.

Šta pokrećete	Soba koju Neo bira	Kako radi	Iskreno
Windows programi i igre	Most + Wine/Proton	x86 kod se prevodi na ARM u hodu, DirectX ide preko Vulkana na VSA-6000	Većina programa i igara radi, a baza „Radi li?“ kaže unapred
Windows koji ne radi tako	Pun Windows u boxu	Na Neo 2000 i 4000 sa Satelit x86 modulom punom brzinom, inače u emulaciji	Windows licencu kupuje korisnik
Linux programi	Domen Aplikacije	deb, Flatpak i AppImage, prozori se ponašaju kao Neo prozori	Skoro sve
Android aplikacije	Android soba	Otvoreni Android u zasebnoj sobi, prodavnice po izboru, microG umesto Google servisa ako želite	Aplikacije koje traže Googleovu proveru uređaja (neke banke) ne rade
DOS, Amiga, C64, konzole	Kameleon i Arkada	FPGA jezgro ako postoji, inače emulator	Igre i ROM-ove donosi korisnik
Web aplikacije	Vidik	Instaliraju se kao obični programi, sa ikonom na polici	Sve što radi u modernom pregledaču
Igre sa anti-čitom u jezgru sistema	Nijedna	Taj anti-čit traži potpunu kontrolu nad sistemom, što se kosi sa Tvrđavom	Ne radi, osim kad izdavač dozvoli rad pod Protonom
macOS i iOS programi	Nijedna	Licenca ih vezuje za Apple hardver	Ne radi
Strim filmova u najvišoj rezoluciji	Vidik	Traži sertifikovanu zaštitu sadržaja u hardveru (Sef bi to mogao, uz ugovor)	Do sertifikata niža rezolucija

Jedan klik

Korisnik ne bira sobu

REDOSLED

Neo pita bazu „Radi li?“, pa proba Most i Wine, zatim Android sobu ili pun box. Ako ništa ne ide, kaže zašto, običnim jezikom.

PRO

U Pro režimu se soba bira ručno, sa podešavanjima kao u alatima za Proton.

Radi li?

Zajednička baza iskustava

KAKO

Posle prvog pokretanja Neo pita „Kako je radilo?“, a ocena i podešavanja idu u bazu na Tabli, kao zajednička tabla iskustava za igre na Linuksu.

PRIVATNOST

Šalje se samo ime programa, verzija i ocena, i samo ako pristanete.

Bezbednost

Gost ne vidi kuću

SOBE

Svaki gost ima svoj deo diska i vidi vaše fascikle samo kad mu date Ključ. Virus u Windows sobi ostaje u sobi, a Hronos je vrati na juče.

PRAVILA

Brava oznake važe i za goste: Lično i Posao fajlovi ne ulaze u sobu bez pitanja.

PREUZETO I POBOLJŠANO

Najbolje iz macOS X-a, Darwina i Linuksa

Pretragu, Hronos (vraćanje u prošlost), Prelistaj, aplikaciju kao jedan fajl i Ključara već imamo. Ovo su sledeće dobre ideje iz Unix sveta, pod našim imenima i prilagođene Lako i Pro režimu.

macOS X

Pogled i radnje bez otvaranja

RAZMAK

Izaberete fajl i pritisnete razmak: brz pregled slike, PDF-a, filma, zvuka ili tabele, bez otvaranja programa.

USLUGE

Meni Usluge nudi radnje nad izabranim tekstom ili slikom u svakoj aplikaciji: prevedi, pročitaj naglas, pošalji Peri, napravi zadatak, nanjuši.

RECEPTI

Niz koraka bez programiranja („smanji slike i pošalji baki“), složen prevlačenjem kockica i izvršen preko Lux-a.

macOS X

Sitnice za ruke

IKONA U NASLOVU

Mala ikona dokumenta u naslovu prozora se prevuče u poruku, na Tablu ili u drugu fasciklu, kao da nosite ceo dokument.

VRUĆI UGLOVI

Miš u ugao: Prelistaj, sto, Dremka ili čuvar ekrana, po izboru.

REČNIK

Dugi pritisak na reč otvara rečnik i Wikipediju, bez interneta.

macOS X

Više Neo uređaja kao jedan

NASTAVI

Počnete pismo na Neo 500, nastavite na Neo 2000 jednim klikom. Isečci važe na oba.

DODAJ KOMŠIJI

Fajl se šalje Neu ili telefonu u blizini preko Komšiluka, bez kabla i bez interneta.

JEDAN MIŠ

Isti miš i tastatura prelaze sa jednog Nea na drugi preko ivice ekrana, a tablet postaje bočni ekran.

SELIDBA

Čarobnjak prenese fajlove, poštu, slike i podešavanja sa starog računara, i sa Windowsa i Meka.

REŽIM DISKA

Neo spojen kablom postaje disk drugog računara, za spasavanje podataka kad sistem neće da se upali.

Darwin

Uređaji bez podešavanja

KOMŠILUK

Štampači, skeneri, zvučnici i deljene fascikle u mreži se sami pojave, kao kod Bonjour-a. Nema traženja IP adresa.

ŠTAMPA

Štampa bez drajvera preko otvorenog IPP standarda, pa radi sa skoro svakim novim štampačem.

Darwin

Pametan sistem fajlova

KLONOVI

Kopija fajla je trenutna i ne zauzima prostor dok se ne promeni. Kopija filma od 20 GB traje delić sekunde.

METAPODACI

Oznake, boje, poreklo i beleške putuju sa fajlom, i na Torbi i kroz Tablu.

DVOJNI PAKETI

Jedan neopak nosi kod za ARM i za Satelit x86, pa sistem bira brži.

Darwin

Red ispod haube

POMAGAČI

Jedan upravnik za sve servise koji se pale tek kad zatrebaju, kao launchd.

LUPA

U Pro režimu, praćenje uživo šta sistem i programi rade: fajlovi, mreža, struja. Bez restarta i bez posebnih alata.

DNEVNIK

Jedan sistemski dnevnik, sa ličnim podacima sakrivenim po pravilu.

Linux

Navike koje štede vreme

MIŠ

Srednji klik lepi izabrani tekst, a Alt i prevlačenje pomera prozor bilo gde da ga uhvatite. Uključivo u Pro režimu.

ŠKOLJKA

Svaka komanda ima kratku pomoć sa primerima, kao tldr, pre dugačkog uputstva.

EKRAN

Noćno svetlo i profili napajanja (Tiho, Uravnoteženo, Turbo) iz menija.

Linux

Sigurnost bez pitanja

PORTALI

Program ne vidi disk. Kad traži fajl, otvara se sistemski dijalog, a program dobija samo fajl koji izaberete. To je Ključ koji se ne mora razumeti.

FIRMVER

Firmver svih uređaja, i spoljnih, ažurira se kroz Obnovu sa potpisom, kao fwupd na Linuksu.

Linux

Neo u džepu

ŽIVI SISTEM

Ceo Neo OS na kertridžu ili USB disku, pokrene se na drugom računaru bez instalacije, sa vašim Radnim stolom.

ISPROBAJ

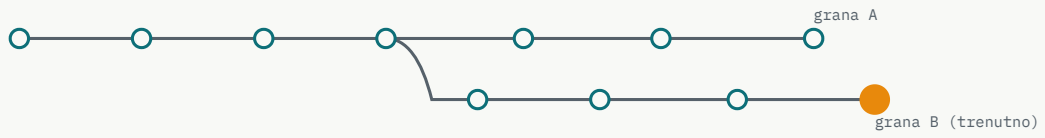
Škola ili prodavnica može da pusti ljude da probaju Neo na svom računaru pre kupovine.

PONIŠTI I PRENESI

Neograničeno poništavanje i tipovi podataka

Poništavanje radi na tri nivoa: radnja u dokumentu, verzija fajla i stanje celog sistema. Prenos podataka između programa ide preko sistemskih tipova podataka, u duhu Amiginih datatypes.

Stablo istorije u dokumentu: ništa se ne gubi ni kad se vratite pa nastavite drugim putem



1 · Radnja
Ctrl+Z bez granice, čuva se uz fajl

2 · Fajl
svako čuvanje je verzija (copy-on-write)

3 · Sistem
Hronos: ceo računar kakav je bio juče

Poništi

Bez granice i bez straha

DOKUMENT

Svaka izmena je zapisana kao korak. Klizač vremena vraća dokument u bilo koji trenutak, a istorija ostaje i kad zatvorite fajl.

SISTEM

Premeštanje, preimenovanje i brisanje u Ormaru, kao i promena podešavanja, takođe se poništavaju.

GRANICA

Poslata pošta ne može da se vrati. Zato Golub čeka 30 sekundi pre slanja, a takve radnje su jasno označene.

Tipovi podataka

Svaki program razume svaki format

KAKO

Formati su sistemski dodaci. Kad instalirate tip za WebP ili DjVu, odmah ga razumeju svi programi, i stari i novi.

KOPIRAJ I NALEPI

Isečak nosi više oblika odjednom (tekst, tabela, slika, kontakt), a program koji prima uzima onaj koji mu odgovara.

SVUDA

Radi i sa Windows prozorima preko Spone i sa retro jezgrima: tekst se u 68030 sistem „otkuca“, a slika se pretvori u njegov format.

Još pomaže

Sitnice koje štede živce

ZBIRKA

Istorija isečaka sa pretragom. Lozinke iz nje nestaju posle minut, a oznake iz Brave važe i za isečke.

ŽIVA VEZA

Tabela iz Abakusa nalepljena u Pero ostaje povezana i osvežava se, kao Publish and Subscribe na starim Mekovima.

BEZ GUBITKA

Automatsko čuvanje svuda i vraćanje svih prozora posle restarta. „Sačuvaj“ znači samo „daj ime ovoj verziji“.

TRAŽI

Jedna pretraga za fajlove, poruke, podešavanja i komande, običnim rečima, lokalno.

NAJBOLJE OD RANIJE

Stare dobre ideje, moderno urađene

Ideje koje su bile ispred svog vremena, a nestale su sa sistemima koji su ih imali.

Ideja	Odakle	U Neo OS-u
HyperCard	Apple, 1987	Neo Karte: aplikacije od karata i dugmadi bez programiranja, za recepte, kolekcije i školske projekte.
Usluge iz menija	NeXTSTEP	Označite tekst ili sliku u bilo kom programu i izaberite šta drugi programi umeju s tim: prevedi, pošalji, pretvori.
Pametni folderi	BeOS	Fajlovi nose oznake kao baza podataka, a folder može biti stalna pretraga („sve fakture iz 2026“).
Ekrani koji se spuštaju	Amiga	Povucite radnu površinu nadole i ispod se vidi retro jezgro ili Windows sloj iz Panorame.
Roletna i opružni folderi	Mac OS 8/9	Dupli klik na naslov skuplja prozor u traku. Folder se sam otvori kad nad njim zadržite prevučen fajl.
RAD: disk	Amiga	Radni disk u RAM-u koji preživi restart. Sadržaj ostaje posle ažuriranja i pada programa, a i ranije se moglo pokrenuti sa njega.
Prevuci da sačuvaš	RISC OS	Ikona iz prozora za čuvanje prevuče se u folder. Nema lutanja kroz dijalog.
Pogledaj ispod	Smalltalk	Desni klik na bilo koji element pokazuje koju Lux komandu pokreće, pa svaka radnja uči kako da se automatizuje.
Komandna paleta	savremeni editori	Jedna prečica otvara polje u kome se kuca ime radnje, programa ili fajla, i radi u svakoj aplikaciji.
Režim fokusa	savremeni telefoni	Jedan prekidač utiša obaveštenja i sakrije sve osim posla na kome radite.
Pristupačnost od prvog dana	savremeni OS	Čitač ekrana, uvećanje, titlovi za svaki zvuk i upravljanje glasom, uključeni pri prvom paljenju ako zatrebaju.

MODERNI NEO

Šest principa i šta menjaju

Svaki princip dobija deo u OS-u i deo u hardveru. Hardverski deo je tu da softver ne može da ga zaobiđe.

Tok

Nebitno je gde program radi

OS

Dispečer sam bira mesto izvršavanja: ARM nativno, prevođenje x86, Satelit, FPGA jezgro ili drugi Neo u kući. Korisnik vidi samo ikonu i pokrene je.

HARDVER

Koherentna memorija (CXL) između ARM-a, FPGA i Satelita, pa se program seli bez kopiranja podataka.

Obnova

Jedno ažuriranje za sve

OS

Jedna potpisana slika sistema: jezgro, svi drajveri, Kameleon jezgra, firmver Satelita i mikrokod VSA-6000. Piše se u drugu particiju dok radite, a povratak je jedno dugme. Drajveri kao posebna stavka ne postoje.

HARDVER

Dvostruki Neo ROM (A/B), pa ni prekinuto ažuriranje ne ostavlja mašinu bez pokretanja. Servisni režim preko USB-B.

Riznica

Otvoren kod

OS

Svaka aplikacija u Riznici ima dugme Izvorni kod i ponovljivu izgradnju: sistem proverava da instalirani program odgovara objavljenom kodu. Neo Kit i Lux pod slobodnim licencama.

HARDVER

Otvorene šeme za kertridž, AGP-X i Satelit konektor. FPGA jezgra objavljena kao izvorni kod.

Tvrđava

Bezbedno, brzo i stabilno jezgro

OS

Formalno proveren mikrokernel (klasa seL4) na dnu. Exec-N i sistemski servisi u Rustu. Linux ostaje samo kao izolovan domen za drajvere: kad drajver padne, restartuje se domen, a ne sistem.

HARDVER

ARM memorijsko tagovanje (MTE), IOMMU za svaki uređaj, šifrovan RAM. Satelit i PCIe kartice vide samo memoriju koja im je dodeljena.

Brava + Sef

Brava protiv curenja podataka

OS

Svaki fajl nosi oznaku Lično, Posao ili Javno. Označeni podaci ne napuštaju mašinu bez potvrde. Mrežni zid po aplikaciji pokazuje ko je šta poslao.

HARDVER

Sef čip čuva ključeve i šifruje diskove. Fizički prekidači za kameru, mikrofon i mrežu prekidaju napajanje, a LED pored njih softver ne može da ugasi.

Oko · Montaža · Emisija

Kamera, video i strim

OS

Panorama slojevi služe kao scene za strim. Neuron radi uklanjanje pozadine, praćenje kadra i titlove na srpskom. Montaža radi na proksi snimcima, bez čekanja na render.

HARDVER

Oko kamera u kompletu sa svakim modelom (S, M, Pro), sa mehaničkim zatvaračem, HDMI ulaz za snimanje druge mašine, AV1 koder u Panorami, Orfej mikrofonski pretpojačavač.

NEO ROM 2.0

OS u ROM-u i Neo kertridž

Sistem i osnovne aplikacije žive u zalemljenom flash čipu koji se samo čita, kao Kickstart nekad. SSD čuva samo korisničke podatke. Kertridž je brzi fizički medij za igre, aplikacije i FPGA jezgra, a digitalna kupovina kroz Riznicu ostaje ravnopravna opcija. Brzine i kapaciteti su procene za koncept.

Slojevi memorije i paljenje

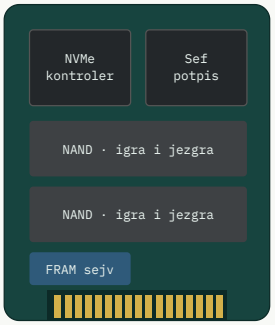
NOR ROM 64 MB	Jezgro, Exec-N, osnovni GUI izvršava se direktno iz čipa · radi i bez diska
pSLC ROM 2 × 32 GB · A/B	Ceo Neo OS + Četvorka, Vidik, Montaža samo čitanje · piše ga jedino Obnova
Kertridž 64 GB – 1 TB	Igre, aplikacije, FPGA jezgra radi odmah, bez instalacije
SSD ogledalo 2 × M.2	Samo korisnički podaci i dodatne aplikacije jedan disk otkaže, rad se nastavlja
Čuvar kućni server	Rezervna kopija preko mreže šifrovano Sef ključem

Paljenje: NOR → Hronos snimak iz pSLC → radna površina, oko 1–2 s

Neo kertridž



spolja · zaštita od upisa sa strane



iznutra · PCIe 4.0 ×2

Oko 3 GB/s čitanja · igra se pokreće direktno sa kertridža

	Neo kertridž	UHD Blu-ray / M-DISC	Digitalno (Riznica)
Kapacitet	64 GB do 1 TB	50 do 100 GB	Koliko ima mesta na SSD-u
Čitanje	Oko 3 GB/s	Oko 100 MB/s	Brzina SSD-a
Bez instalacije	Da	Ne, kopira se na SSD	Ne, preuzima se
Trajnost	Dobra, pSLC	M-DISC: arhivska, decenijama	Dok čuvate kopiju
Vlasništvo	Može se pozajmiti i prodati	Može se pozajmiti i prodati	Paket bez DRM-a, čuva se lokalno
Cena izdavaču	Najviša	Niska	Najniža
Najbolje za	Igre, jezgra, kolekcionarska izdanja	Filmove i arhivu	Sve ostalo

NEO PERCEPCIJA

Dovoljno za oko, ne više

Hardver koji ne troši snagu na razlike koje čovek ne vidi i ne čuje. Efikasni mod je podrazumevan i daje manje igre za preuzimanje, manje fajlove, više slika u sekundi i manju potrošnju. Pro mod ostaje za profesionalni rad i uključuje se po aplikaciji. Hardver podržava oba moda.

	Efikasno (podrazumevano)	Pro	Hardver
Ekran	Crta u nižoj rezoluciji, a Neuron povećava do 4K. 8 bita sa ditheringom.	Izvorna rezolucija, 10-bitni HDR, kalibrisane boje	Panorama skaler, Neuron
Teksture u igrama	ASTC kompresija, 4 do 8 puta manje memorije	Nesažete ili blago sažete teksture	VSA-6000 dekoder

	Efikasno (podrazumevano)	Pro	Hardver
Senčenje	Promenljiva gustina: detalji tamo gde oko gleda	Svaki piksel pun kvalitet	VSA-6000
Zvuk	Opus, za uho isto kao original	FLAC bez gubitka, 24 bita	Orfej dekoder
Slike	JPEG XL / AVIF, 5 do 10 puta manje	RAW i JPEG XL bez gubitka	Kurir kodeci
Video	AV1	ProRes-klasa za montažu	Panorama koder

Igre

Dva paketa sadržaja

RIZNICA

Igra se preuzima sa Efikasnim paketom, otprilike upola manjim. Pro paket tekstura i zvuka je dodatak za one koji ga žele.

KERTRIDŽ

Na isti kertridž staje više igara ili bogatiji sadržaj.

Pravilo

Original se ne gubi

ČUVANJE

Sažimanje sa gubitkom je jednosmerno, pa sistem uvek čuva original kad ga imate. Efikasna kopija služi za rad i deljenje.

OZNAKA

Svaki fajl jasno pokazuje da li je Efikasan ili Pro.

Energija

Duže na bateriji i suncu

POTROŠNJA

Efikasni mod troši primetno manje struje, pa Neo 500 duže radi na bateriji, a Sunce stanica traje duže.

AUTOMATSKI

Kad struja dolazi iz baterije, sistem sam prelazi u Efikasni mod, osim u aplikacijama označenim kao Pro.

KURIR

Kompresija svuda, sistem iz RAM-a

Duh nekadašnjih crunchera, ali na nivou celog sistema. Kurir raspakuje u hardveru brže nego što flash može da čita, pa sažeti podaci zapravo ubrzavaju računar.

ROM slika

Sažet sistem

KAKO

Neo OS je jedna EROFS slika sažeta LZ4/zstd algoritmom, kao sistemske particije na Androidu.

DOBITAK

Oko dva puta više sistema i aplikacija u istom pSLC čipu.

ZAŠTO NE PO PROGRAMU

Sažimanje svakog EXE-a posebno (kao UPX) kvari deljenje memorije i potpise, pa se radi na nivou sistema fajlova.

Neopak

Aplikacija je jedan fajl

PAKET

Svaka aplikacija je jedan sažet, potpisan fajl koji se montira odmah, bez instalacije i rasutih fajlova.

BRISANJE

Brišete jedan fajl i ništa ne ostaje za njim.

ARHIVE

Ormar otvara ZIP, 7z i RAR kao obične foldere. Novi arhivi se prave u otvorenim formatima 7z i zstd, jer je RAR zatvoren format.

Kao MorphOS

Ceo sistem odjednom

PALJENJE

Kurir učitava i raspakuje jezgro sistema (2 do 3 GB) u RAM u jednom potezu, pa sve radi iz memorije.

OPCIJA

„Ceo sistem u RAM-u“ na Neo 2000 i 4000, uz unapred učitane aplikacije koje najčešće koristite.

MEMORIJA

Sažeta zamena u RAM-u (zram) daje oko 50% više prostora pre nego što se dotakne SSD.

Kao Amiga

RAD: disk koji preživi restart

ŠTA JE

Volumen RAD: (radni disk) u RAM-u, brz kao memorija. Za razliku od RAM:, preživljava topli restart, pad programa, ažuriranje preko Obnove i promenu FPGA jezgra.

HARDVER

Memorijski kontroler drži RAD: zonu u samoosvežavanju dok se ostatak sistema resetuje, a Neo ROM je ne briše pri paljenju. Zona je šifrovana ključem iz Sef čipa, a svaki blok ima kontrolni zbir, pa se oštećen blok prepozna.

VELIČINA

Raste i smanjuje se po potrebi, sažeta preko Kurira. Predlog granice: 4 GB na Neo 500, 16 GB na Neo 2000 i 32 GB na Neo 4000.

GAŠENJE

Hladno gašenje briše RAD:, osim ako je uključeno „Sačuvaj RAD: pri gašenju“. Tada ga Kurir sažme na SSD za par sekundi i vrati pri sledećem paljenju. Neo 500 na bateriji ga čuva i kad nestane struje.

ZA ŠTA

Privremeni projekti i prevođenje programa, slike disketa i diskova za retro jezgra (Kameleon se može pokrenuti direktno sa RAD:), keš Vidika i Arkade i nastavak rada posle restarta.

ČIŠĆENJE

Dugi pritisak na Hronos dugme pri paljenju ili komanda „Isprazni RAD:“. Brava oznake važe i ovde.

Standardni format

Jedan format sažimanja za ceo sistem

ALGORITMI

Otvoreni zstd za skoro sve i LZ4 kad je brzina najvažnija. Kurir ih radi u hardveru u oba smera, sažimanje i raspakivanje. Sopstveni algoritam ne pravimo, da bi Neo fajlovi mogli da se otvore na svakom drugom računaru.

GDE SE KORISTI

Sistem fajlova, ROM slika, neopak aplikacije, Hronos snimci, RAM (zram), mrežni prenos, rezervne kopije i kertridži.

ZA PROGRAMERE

Jedan poziv u Neo Kitu, „Sažmi“. Sistem sam bira hardver ili softver, pa i buduće aplikacije automatski dobijaju ubrzanje.

BUDUĆNOST

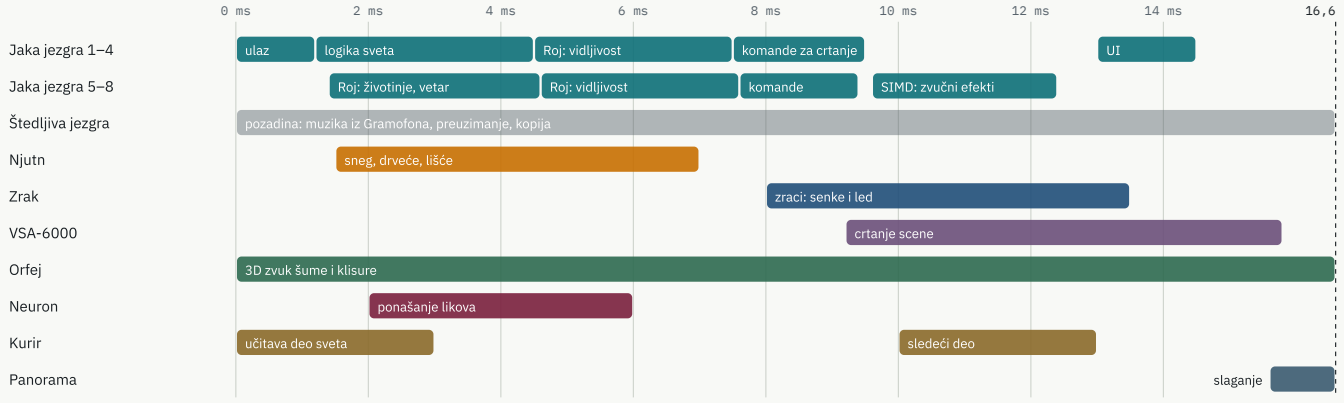
Svaki sažeti blok nosi oznaku algoritma i verzije. Novi algoritam se doda kroz Obnovu, a stari fajlovi ostaju čitljivi zauvek.

ROJ

Procesor, niti i multitasking: sve je niz malih poslova

Ispod haube Neo sve deli na male poslove koji traju delić milisekunde. Jedan red poslova puni sva jezgra i sve čipove odjednom: kratak posao ostaje na procesoru i radi sa SIMD naredbama (NEON i SVE2, savremeni naslednici MMX-a), a dug tok podataka ide na čip koji je za to napravljen. To je duh BeOS-a, gde je sve bilo u nitima, ali sa današnjim rasporedom poslova umesto ručnog upravljanja nitima.

Jedan kadar igre „Oluja nad Zlatiborom“ (16,6 ms pri 60 slika u sekundi): ko šta radi



Primer i procena za Neo 4000. Crtanje sledećeg kadra počinje dok se prethodni još slaže, pa se kadrovi preklapaju.

Roj

Mnogo malih poslova umesto par velikih niti

KAKO

Program ne pravi niti ručno. Kaže Neo Kitu „ovo se može raditi paralelno“, a Roj to iseče na male poslove i rasporedi ih na slobodna jezgra. Jezgro koje završi uzima posao od susednog.

ISTI RED ZA ČIPOVE

Posao može da nosi oznaku „najbolje na Njutnu“ ili „najbolje na Neuronu“. Roj ga šalje tamo ako je čip slobodan i ako je posao dovoljno velik, a inače ga uradi procesor.

ZA PROGRAMERE

Isti kod radi na Neo 500 sa malo jezgara i na Neo 4000 sa mnogo, samo brže. Nema ručnog prebacivanja podataka, jer svi dele jednu memoriju. Preneti Linux programi (WebKit, LibreOffice, igre preko Mosta) zadržavaju svoje niti, a Dispečer ih svrstava u klase.

SIMD

MMX-ovi naslednici za male poslove

ŠTA

NEON i SVE2 rade istu operaciju nad mnogo brojeva odjednom, a SME množi matrice. To je ono što su MMX i SSE radili na PC-ju.

KADA PROCESOR, KADA ČIP

Slanje posla na čip košta nekoliko mikrosekundi. Kratak posao (zvučni efekat, mala slika, šifrovanje, matematika igre) završi se na SIMD-u pre nego što bi stigao do čipa. Dug tok (film, scena, fizika celog sveta) ide na čip.

ODLUČUJE SISTEM

Roj meri i uči gde je koji posao brži, pa programer ne mora da bira.

Jezgra

Jaka i štedljiva, bez hiper-niti

PREDLOG

4 do 8 jakih ARM jezgara i 4 štedljiva. Odziv zavisi od najjačeg jezgra, a protok od broja jezgara.

HIPER-NITI

Hardverske hiper-niti, gde jedno jezgro glumi dva, ne trebaju: daju malo, a rad čine manje predvidljivim. Softverske niti i poslovi su osnova svega.

SATELIT

MMX, SSE i AVX ostaju važni samo na Satelitu x86 i u prevodu starih programa i igara.

Pouka

Šta nas je naučio Cell iz PlayStation 3

IDEJA

Jedno glavno jezgro i osam pomoćnih SPE jedinica (sedam radi u konzoli), svaka sa samo 256 KB svoje memorije. Ogromna snaga na papiru.

PROBLEM

Programer je sam morao da prebacuje podatke u te male memorije, pa je bilo teško i sporo za razvoj. Sledeća konzola je prešla na običan procesor.

NEO

Naši čipovi su kao SPE jedinice sa jasnim poslom, ali dele jednu memoriju, a teške delove rade sistemske biblioteke i Roj.

Multitasking

Četiri klase i jedno pravilo

1. POD RUKOM

Kucanje, miš i prozor koji diraš imaju rezervisano jezgro i deo grafike. Od dodira do slike najviše jedan kadar.

2. ČUJE SE I VIDI

Muzika, film i poziv imaju zagarantovano vreme na Orfeju i Panorami, pa nikad ne zapinju.

3. POZADINA

Render, prevod programa i kopije dobijaju ostatak i staju istog trena kad ti nešto zatreba.

4. USPAVANO

Program koji ne koristiš ne troši procesor, osim ako ima

Pun gas

Maksimum za pro programe i igre

UKLJUČENJE

Taster Turbo, ili igra i pro program to sami traže.

ŠTA DOBIJA

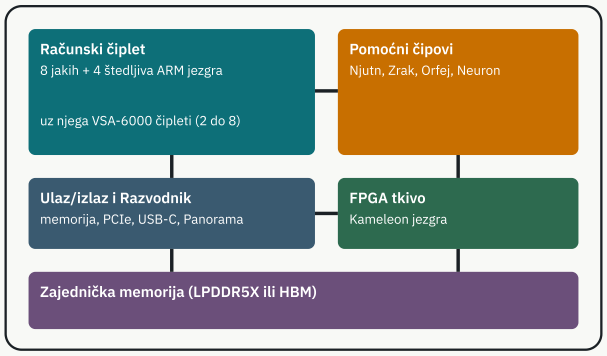
Jaka jezgra, grafiku i deo keša samo za sebe (ARM to deli u hardveru). Sve ostalo prelazi na štedljiva jezgra, a obaveštenja ćute.

NOĆNA SMENA

Dug render ide kad računar miruje, ili se deli sa klubom preko Zadruge. Ispod haube pokazuje ko šta troši.

Sve na jednom čipu: od Neo paketa do kartice koja se menja

1. Neo paket: čipleti u jednom kućištu



Debele crte su UCIe veze između čipleta. Mali čipleti = bolji prinos u fabrici.

2. Neo kartica



Jedan konektor: PCIe, memorija za FPGA, ekrani, zvuk, USB, napajanje.

3. Isti slot, tri kartice



Nadogradnja = zamena kartice. Stara kartica može u Zadrugu.

Koncept i procena. Faza 1: gotov ARM SoC i FPGA na kartici. Faza 2: sopstveni Neo paket na 12–5 nm.

SoC

Sve važno u jednom paketu

ŠTA

Procesor, grafika, Njutn, Zrak, Orfej, Neuron, FPGA i memorija su u jednom kućištu i dele jednu memoriju.

DOBITAK

Manje kašnjenje i niža potrošnja, a Roj ne mora da kopira podatke. Ploča ima mnogo manje delova, pa je jeftinija i ima manje grešaka u proizvodnji.

HIPER-NITI

Ni ovde ih ne dodajemo. Mesto na siliciju bolje troše dodatna štedljiva jezgra.

Čipleti

Više malih čipova umesto jednog ogromnog

ZAŠTO

Jedan veliki čip ima lošiji prinos u fabrici i skup je za izmenu. Čipleti se povezuju otvorenim UCIe standardom i prave se svaki na procesu koji mu odgovara.

KOMBINACIJE

Isti čipleti daju sva tri modela: 4+4 jezgra i dva VSA-6000 čipleta za Neo 500, do 8+4 jezgra i osam čipleta za Neo 4000.

FPGA

FPGA je poseban čiplet, jer se teško pravi na istom siliciju kao procesor.

Kartica

Drop-in nadogradnja

KAKO

Neo paket, memorija i napajanje su na Neo kartici sa jednim konektorom. Matična ploča nosi portove, kertridž, AGP-X, M.2 i Satelit, a svaka Neo ploča ima isti slot za karticu.

FAZE

Faza 1 je gotov ARM SoC i FPGA na kartici, bez sopstvenog čipa. Faza 2 je sopstveni Neo paket na istoj ploči.

ZA KUPCA

Nadogradnja je zamena kartice, pa Neo 2000 može da dobije karticu klase 4000. Stara kartica može dalje da radi u Zadruzi ili klubu.

Realno u danu: jedan glavni posao, dva-tri vidljiva prozora i nekoliko tihih poslova u pozadini. Dokument, muzika i video poziv zajedno troše tek nekoliko procenata procesora, jer zvuk i slika idu kroz Orfej i Panoramu. To je procena koncepta, nije mereno.

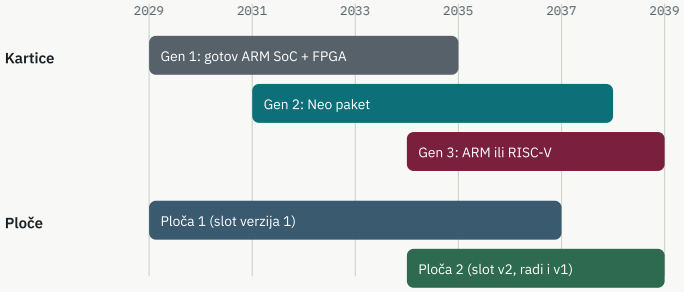
OTVORENA PLATFORMA

Nadogradnja i proširenja: računar koji raste sa tobom

Neo se ne baca posle tri godine. Kartica sa Neo paketom se menja kroz generacije, a ploča, kućište, diskovi i periferije ostaju. Proširenja su otvorena kao na Amigi: kartica sama kaže ko je i šta ume, a šema i slot su javni, pa svako može da pravi dodatke.

Generacije kartica i ploča, i sve što može da se doda

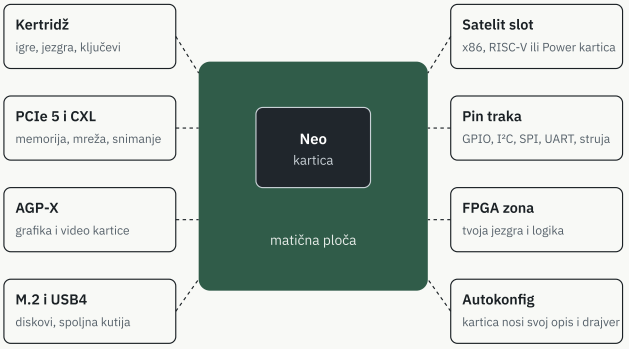
Generacije: kartica se menja, ploča ostaje



Obećanje: isti slot najmanje 8 godina.
Nova kartica radi u staroj ploči, a nova ploča prima staru karticu.
Neo OS iz ROM-a prepozna karticu i sam se prilagodi.

Godine su okvirne. Na kojoj kartici izlazi Neo OS 1.0 još se odlučuje.

Proširenja: otvoreno kao Amiga, šire od PC-ja



Šema, slot i Autokonfig su otvoreni (CERN-OHL-S).
Svako može da pravi kartice bez dozvole.

Generacije

Slot koji traje osam godina

PRAVILO

Svaka nova kartica radi u starijoj ploči, a nova ploča prima stariju karticu. Kad se slot menja, nova verzija i dalje prima staru.

KAKO

Neo OS je u ROM-u kartice, pa se uz novu karticu dobija i sistem koji je zna. Podešavanja i RAD: ostaju na ploči i disku.

STARO

Stara kartica se vraća uz popust, ide u Zadrugu, klub ili školu, ili postaje mali server.

Autokonfig

Kartica sama kaže ko je

IDEJA

Kao Zorro na Amigi: svaka kartica nosi svoj opis, ikonu, potpisan drajver i pomoć. Ubacš je i radi, bez traženja drajvera.

BEZBEDNO

Drajver radi u svojoj ćeliji Tvrđave, a IOMMU ga drži dalje od memorije koja nije njegova.

OTVORENO

Format opisa, slot i šema su javni (CERN-OHL-S). Za pravljenje kartice ne treba dozvola, a Neo test komplet daje znak „radi sa Neo“.

Šire od PC-ja

Ono što PC nema

SATELIT SLOT

Nije samo za x86. Ista kartica može da nosi RISC-V ili Power procesor, za učenje, stare programe ili rad na drugoj arhitekturi.

PIN TRAKA

Zaštićeni GPIO, I²C, SPI i UART napred na kućištu, sa osiguračem. Senzori, roboti i školski projekti iz Luxa i Radionice, bez posebne pločice.

FPGA ZONA

Deo FPGA tkiva je tvoj: svoja logika, svoje jezgro ili ubrzivač, uz šablone u Radionici.

KERTRIDŽ

Igre, jezgra, ključevi i alati, kao na starim konzolama, ali sa NVMe brzinom.

Koji procesor?

ARM sada, RISC-V kao sledeći korak, PPC na kartici

SVOJE JEZGRO?

Ne. Uz licencu za arhitekturu to košta oko €0,5 do 1 milijardu i 4 do 5 godina, a isplati se tek kod miliona komada. Osećaj u radu daju naši čipovi i OS.

ARM

Glavni procesor za Gen 1 i 2: najjače jedno jezgro po vatu, zreo softver i dobar prevod x86 igara.

RISC-V

Bez licence, a Tvrđava (seL4) već radi na njemu. Pošto je računski čiplet zamenljiv, Gen 3 kartica može da bude RISC-V na istoj ploči.

POWERPC

Nema savremenog štedljivog desktop PPC čipa. Zato PPC ide na Satelit karticu za AmigaOS 4 i MorphOS (licencu nabavlja kupac) i u emulaciju na ARM-u. Klasična Amiga ide kroz FPGA jezgro.

Opcije

Jeftine stvari koje mnogo znače

ULAZ ZA SLIKU

HDMI ulaz: stare konzole i drugi računari idu kroz Panoraminu obradu i snimanje. Oko €25.

NA KUĆIŠTU

Točak i dugme za zvuk sa diodom za tišinu (€5 do 40). E-ink traka za kalendar, Tablu i muziku (oko €20).

SENZOR PRISUSTVA

Bez kamere (ToF): zaključava i prigušuje ekran kad odeš. Oko €3.

ZA PRO I IGRE

Kalibracija boje u Neo monitoru (oko €15), svetlosni pištolj za moderne ekrane (oko €30) i tihi režim hlađenja.

Popravka

Otvori, zameni, nastavi

KUĆIŠTE

Obični zavrtnji, bez lepka. Kartica, ventilator, napajanje i baterija se menjaju bez alata ili jednim odvijačem.

DELOVI

Šema, spisak delova i uputstvo su javni, a delovi se prodaju najmanje 10 godina.

ISPOD HAUBE

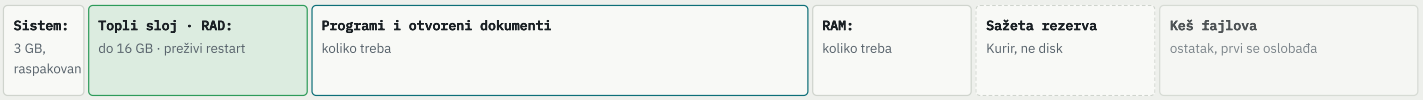
Pokazuje koja je kartica, koliko je radila, temperaturu i šta je vreme da se očisti.

Sve godine i cene su procena koncepta. Obećanje o slotu i delovima je predlog za Neo konzorcijum.

ŽIVA MEMORIJA

Bez swapa, bez čekanja, bez gubitka

Neo nikad ne prebacuje memoriju na disk. RAM:, RAD: i programi dele jedan sažeti prostor koji se sam deli po potrebi. Sve što je važno za brzinu i svaki otvoren dokument preživljavaju topli restart, pa se posle restarta sve vraća za sekundu. Veličine su predlog za Neo 2000 sa 64 GB.



Granice nisu fiksne: dok RAM: i RAD: ne koriste prostor, on služi programima i kešu. Topli sloj je označen zelenim jer ga memorijski kontroler čuva tokom toplog restarta.

Kad memorije ponestane, redom	Šta se dešava	Korisnik primeti
1. Keš fajlova	Oslobađa se prvi, jer se može ponovo pročitati.	Ništa
2. Brzi sloj RAD:	Smanjuje se deo RAD: sa unapred pripremljenim programima i bibliotekama. Žive kopije otvorenih dokumenata se nikad ne diraju.	Ništa
3. Kod programa	Programi iz ROM-a i neopak paketa samo se čitaju, pa se njihov kod pusti i ponovo učita kad zatreba. Swap za njih nije potreban.	Ništa
4. Sažimanje	Retko korišćena memorija se sažima u RAM-u preko Kurira, u hardveru, oko 2 do 3 puta manje.	Skoro ništa
5. Uspavljivanje	Program koji najduže niste koristili zamrzava se, a Hronos sažeto upiše snimak celog njegovog stanja u topli sloj. Klik ga budi za delić sekunde, u istom stanju.	Ikona programa dobije oznaku „spava“
6. Pitanje	Ako ni to nije dovoljno, Neo kaže koji programi zauzimaju najviše i nudi da neki zatvori. Nikad ne usporava ceo sistem.	Jedna poruka, umesto zamrzavanja

Topli sloj

Šta preživljava topli restart

DOKUMENTI

Svaki otvoren dokument, sa nesačuvanim izmenama, istorijom poništavanja i položajem kursora. Svaka izmena se odmah upisuje u dnevnik u RAD:.

PROGRAMI

Stanje otvorenih programa i prozora, Zbirka isečaka i učitano FPGA jezgro.

BRZINA

Raspakovano jezgro sistema, keš šejdera i fontova, indeks pretrage, deljene biblioteke i spisak programa koje najčešće koristite, već pripremljenih.

Trajno

RAM brzina, disk sigurnost

UPIS

Svaka izmena ide u RAD: odmah, a Kurir je u roku od par sekundi sažeto prepiše na SSD. Snimanje je zato trenutno.

NESTANAK STRUJE

Neo 500 ima bateriju. Neo 2000 i 4000 dobijaju ultrakondenzator u napajanju, koji daje sekundu-dve da se poslednji upisi spuste na SSD.

HLADNO PALJENJE

Kurir vrati topli sloj sa SSD-a raspakivanjem u hardveru, za dve do tri sekunde za nekoliko gigabajta.

Dinamično

RAM: i RAD: rastu i smanjuju se

RAM:

Privremen, briše se pri restartu. Zauzima samo onoliko koliko je u njemu.

RAD:

Preživljava restart, ima trajnu kopiju na SSD-u i granicu po modelu: 4, 16 ili 32 GB.

BRZI SLOJ

Dispečer prati šta koristite i drži najčešće programe i biblioteke u brzom sloju RAD:. Filmovi i velike arhive ostaju na SSD-u.

Hardver

Šta mašina mora da ima

KONTROLER

Zona memorije u samoosvežavanju tokom toplog restarta, koju Neo ROM ne briše.

ISPRAVNOST

ECC i periodična provera memorije, jer podaci dugo žive u RAM-u. Kontrolni zbir po bloku u toplom sloju.

ZAŠTITA

Topli sloj je šifrovan ključem iz Sef čipa. Ključevi za mrežu i lozinke se ne čuvaju i traže se ponovo.

Procena, nije mereno: prvo pokretanje programa sa oko 300 ms na ispod 100 ms, povratak posle toplog restarta sa oko 10 s na oko 2 s, sa svim prozorima i dokumentima na mestu. U već zagrejanom radu dobitak je 10 do 20%, ali nema zastoja koje swap pravi kad se memorija napuni, a snimanje je trenutno.

OKO

Kamera u kompletu sa svakim modelom

Svaki Neo dolazi sa kamerom, a klasa kamere raste sa modelom. Kvalitet se gradi na tri stvari: veći senzor, staklena optika partnera iz sveta fotografije (proizvođač tipa Zeiss ili Leica, uz licencni ugovor) i obrada slike u Neuronu. Sve tri kamere imaju mehanički zatvarač i povezane su sa Bravom.



Oko S

uz Neo 500



Oko M

uz Neo 2000



Oko Pro

uz Neo 4000

Svetla tačka: LED vezan za napajanje senzora · klizač: mehanički zatvarač

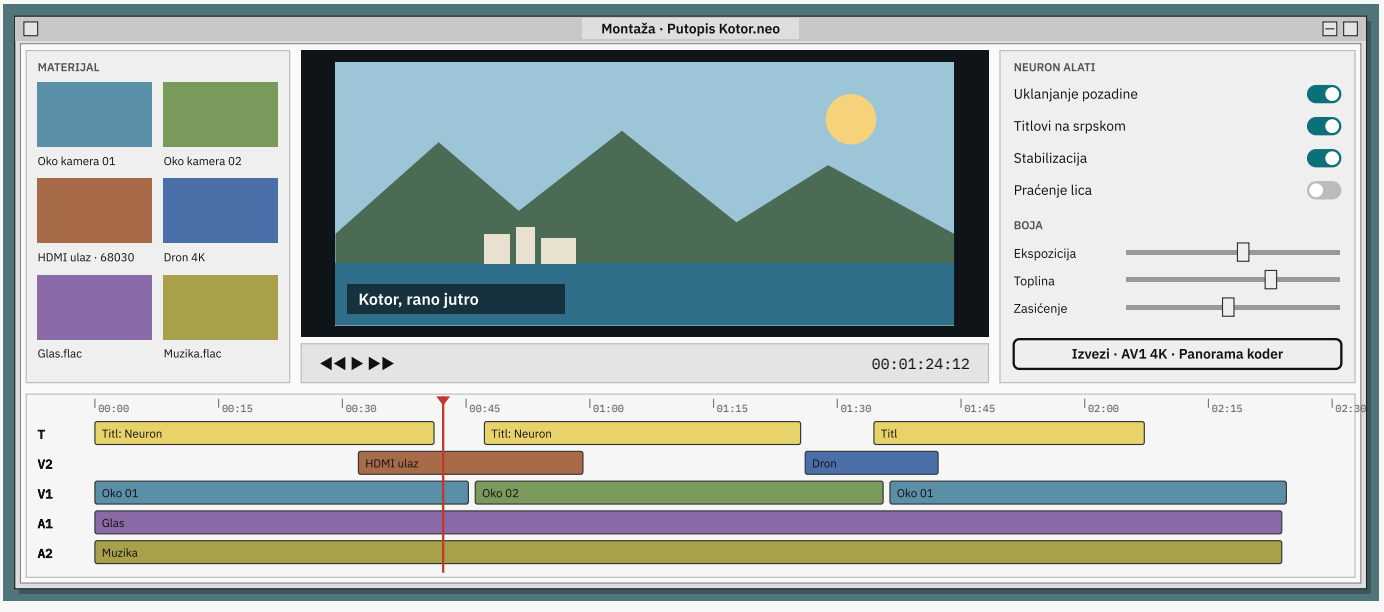
	Oko S	Oko M	Oko Pro
Senzor	1/2"	1/1,3"	1", veliki pikseli
Optika	Staklena, fiksni fokus	Staklena, autofokus, partner optika	Partner optika, svetla, sa navojem za zamenu objektiva
Video	4K 30	4K 60, HDR	4K 120, 10-bitni log zapis
Dubina	Samo Neuron	Samo Neuron	ToF senzor + Neuron
Mikrofoni	2	4, usmereni	4 + ulaz za spoljni mikrofon
Veza	USB-C	USB-C	USB-C, sirovi zapis direktno u Panoramu
Privatnost	Mehanički zatvarač, LED koji softver ne gasi, fizički prekidač na kućištu računara		

PRIMERI PRIMENE

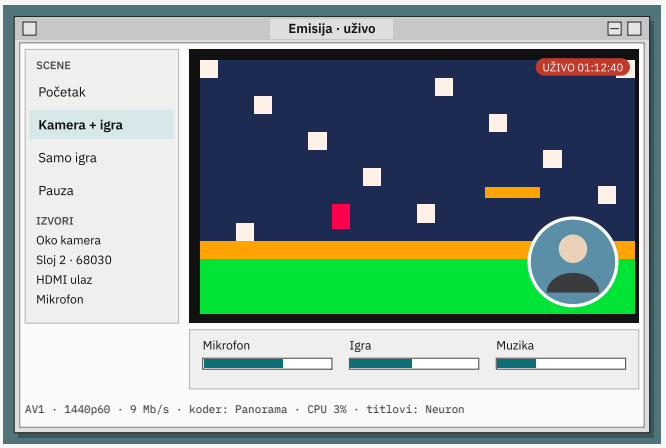
Aplikacije u radu

Ekrani u stilu Neo Platinum. Sadržaj je primer.

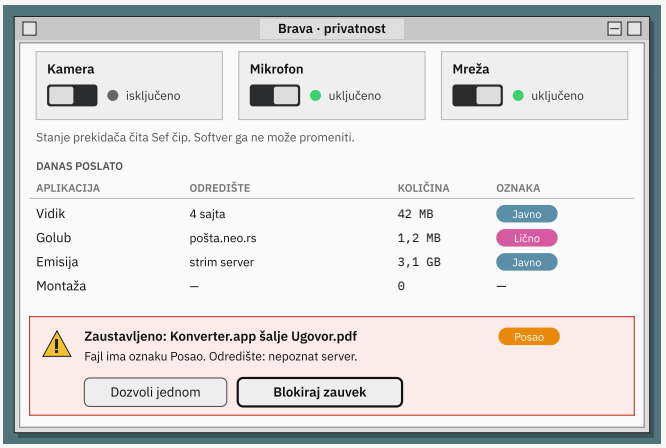
Montaža: video montaža uz pomoć Neurona



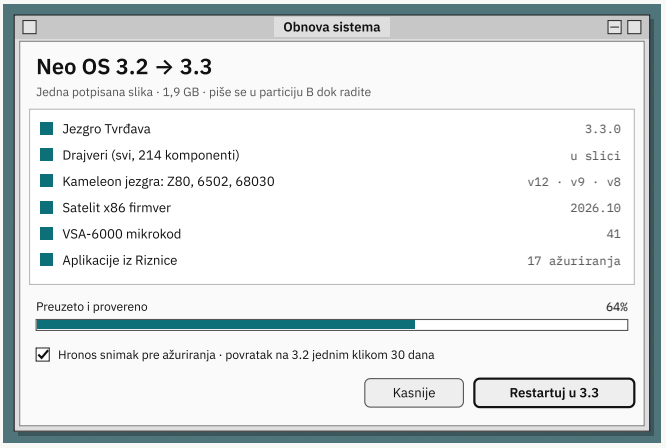
Emisija: strim igre iz retro jezgra



Brava: ko šta šalje sa mašine



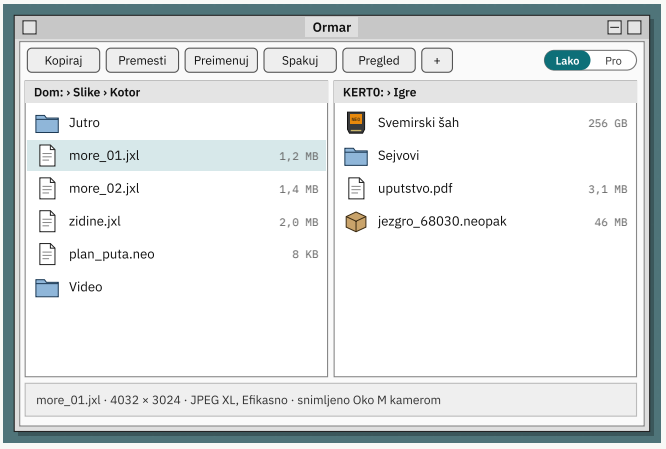
Obnova: jedno ažuriranje celog sistema



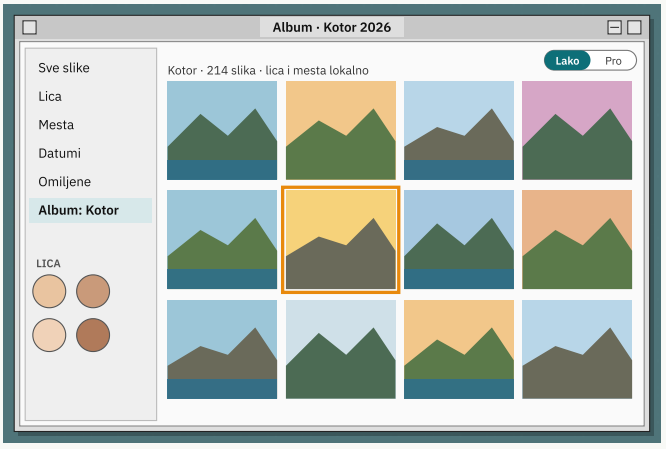
Riznica: otvorene aplikacije sa proverom



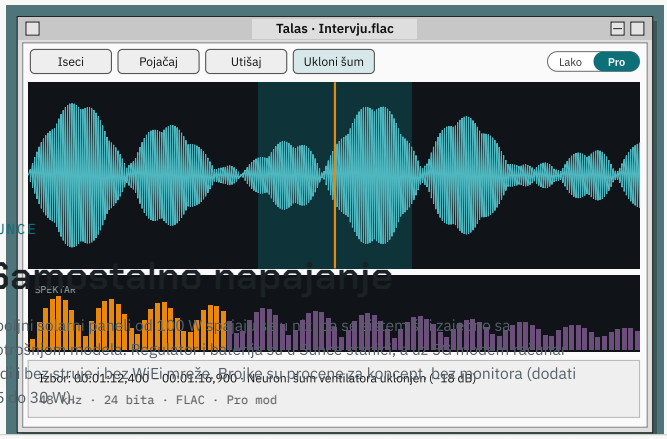
Ormar: fajlovi u dva panela



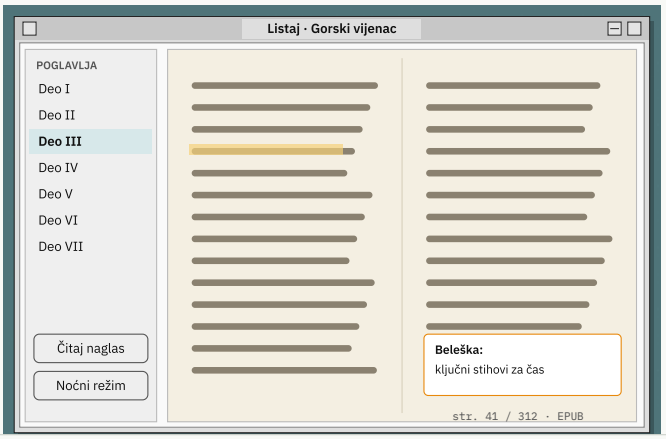
Album: hiljade slika na dlanu



Talas: montaža zvuka



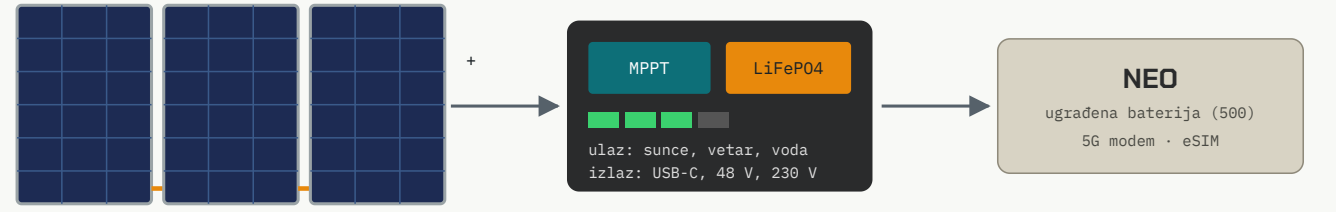
Listaj: knjige i PDF



SUNCE

Samostalno napajanje

Spojiš panele, kabl i radi. Neo 500 ima ugrađenu bateriju, a punjenje se sa potpunim modulom regulator i baterija su u Sunce stanici, a uz Sunce modem računar radi i bez struje i bez WiFi mreže. Brojke su procene za koncept, bez monitora (dodati 15 do 30 W).



Sunce paneli · 100 W svaki · spajaju se u niz
sklopivi · USB-C PD ili MC4

Sunce stanica
300 Wh · 1 kWh · 2 kWh, slaže se

Energija u Neo OS
prikaz vati, štedni režim, gašenje FPGA

Zimi u Srbiji ima oko četiri puta manje sunca nego leti: tada je potreban veći niz ili štedni režim

	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
Potrošnja	10 do 35 W	40 do 150 W	80 do 400 W
6 sati rada dnevno	Oko 150 Wh	Oko 500 Wh	Oko 1,2 kWh, u štednom režimu oko 600 Wh
Paneli leti	1 × 100 W	3 × 100 W	6 × 100 W
Baterija	Ugrađena 70 Wh + stanica 300 Wh	Stanica 1 kWh	Stanica 2 kWh
Bez sunca i struje	Ceo dan	Oko jedan dan	Jedno veče do jedan dan

Drugi izvori i ušteda energije

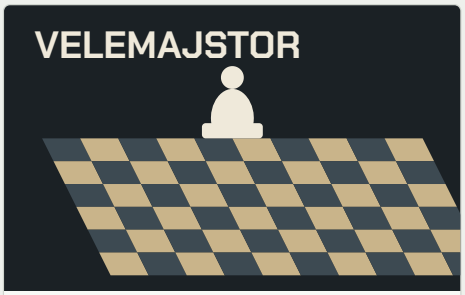
Proizvodnja	Šta daje	Ocena
Mali vetrogenerator 300–400 W	Puni stanicu i noću i zimi, kad sunca nema. Dobra dopuna panelima na vikendici.	Vredi
Mikro hidro na potoku	Ako potok postoji, daje stalnih 100 W i više, danju i noću. Najbolji izvor tamo gde je moguć.	Za posebne slučajeve
Pedala ili ručni dinamo	Pedala daje 50 do 100 W dok se okreće, a ručica 10 do 20 W. Dovoljno za Neo 500 u nuždi.	Za posebne slučajeve
Termoelektrični modul na peći	Pretvara toplotu peći na drva u 10 do 30 W. Zimi pokriva upravo rupu koju ostavljaju paneli.	Za posebne slučajeve
Piezo u tastaturi, radio talasi	Daju milivate, hiljadama puta premalo za računar.	Ne vredi
Ušteda	**Šta daje**	**Ocena**
Sunčani režim u Neo OS	Teški poslovi (render u Montaži, Obnova, rezervna kopija) čekaju višak sunca, kao pametna mreža u malom.	Vredi
Gašenje čipleta	Dispečer potpuno isključuje VSA-6000, FPGA i Satelit kad nisu potrebni. Na radnoj površini radi samo ARM.	Vredi
Pravi posao na pravom čipu	Video kodiranje ide u Panoramu, AI u Neuron, retro u FPGA. Namenski blok troši deset puta manje od CPU-a.	Vredi
Hronos umesto stanja mirovanja	Računar se potpuno gasi (0 W) i vraća za sekundu ili dve, pa gašenje ništa ne košta.	Vredi
DC ulaz 48 V	Struja ide iz stanice direktno, bez pretvaranja u 230 V i nazad. To je 10 do 15% manje gubitaka.	Vredi
Pasivno hlađenje	Neo 500 bez ventilatora. Kod većih modela ventilatori rade samo pod opterećenjem.	Vredi
E-papir monitor	Za pisanje i čitanje na suncu, troši skoro ništa. Lepa opcija za prenosivi Neo 500.	Za posebne slučajeve
Toplota kao grejanje	Sva struja Neo 4000 završi kao toplota. Zimi kućište može da duva u sobu, leti napolje.	Za posebne slučajeve

Svi dodatni izvori ulaze u isti MPPT ulaz Sunce stanice, pa se kombinuju bez dodatne opreme.

NEO IGRE

Igre u kompletu i na kertridžu

Svaka igra pokazuje deo hardvera. Gde postoji poznat original, igra je ili licencirana ili originalna igra istog žanra, sa svojim likovima, pravilima i izgledom. Naslovnice su skice.



Velemajstor

Šah · Originalno, motor Stockfish

Jak protivnik sa ljudskim stilom igre i lekcijama za početnike. 3D tabla i analiza partije.

Pokazuje: Neuron, VSA-6000

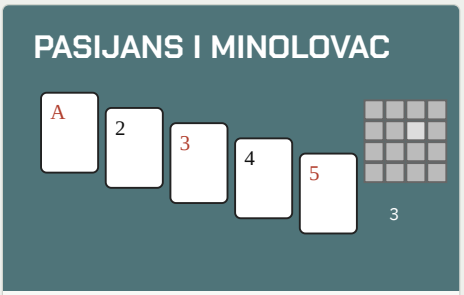


Ponoćni poker

Kartaška igra · Originalno · 18+

Šaljivi poker u ilustrovanom stilu, za odrasle. Otključava se samo na profilu sa potvrđenim uzrastom, a roditeljski profil ga ne vidi.

Pokazuje: profile i Bravu



Pasijans i Minolovac

Paket klasika · Originalno, žanr Windows klasika

Pasijans, Ćelije, Srca i Minolovac u izgledu Neo Platinum. Na računaru od prvog paljenja.

Pokazuje: Neo Kit i GUI

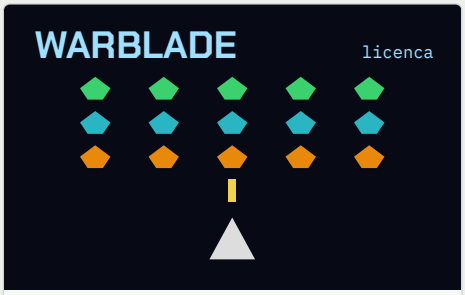


Fliper Kosmos

Fliper · Originalno

Svemirski fliper sa pravom fizikom kuglice i više stolova.

Pokazuje: Njutn, fizika

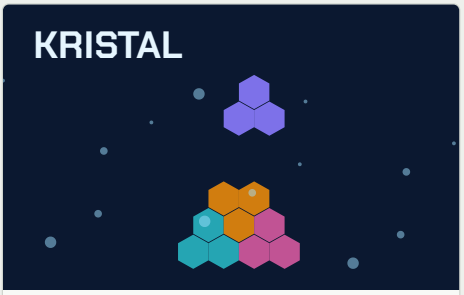


Warblade Neo

Pucačina · Licenca, nosilac prava

Licencirana igra iz Amiga ere. Original radi u 68030 jezgru, a nova verzija dobija HD grafiku.

Pokazuje: Kameleon, kertridž



Kristal

Slagalica, padajući blokovi · Originalno

Šestougaoni blokovi, zvuk i čestice vezani za muziku. Pravila su sopstvena, jer je Tetris zaštićen licencom.

Pokazuje: VSA-6000, Orfej



Šumski Bane

Platformer · Originalno

Dečak kog kletva pretvara u životinje, a svaka otvara nove delove sveta. Šarena 2D grafika.

Pokazuje: Kopernik, rasterski efekti



Blok 70

Pucačina iz prvog lica · Originalno, Quake motor (GPL)

Brza retro pucačina u betonskim blokovima alternativnog Novog Beograda 1986. Pikselizovane teksture, brzo kretanje, tajne sobe.

Pokazuje: VSA-6000 i Glide režim



Uskoci

Pomorska avantura · Originalno

Jadran u 16. veku: trgovina, plovidba, bitke brodova i mačevanje. Slobodan svet, sopstvena karijera od mornara do kapetana.

Pokazuje: Njutn (more i jedra), Zrak



Vekovi

`Strategija na poteze`

`Originalno, motor Freeciv (GPL)`

Vodite narod od kamenog doba do svemira. Diplomatija, nauka i gradnja, partija za jedno veče ili za ceo mesec.

Pokazuje: Neuron (protivnici), Zajedno



Kviz veče

`Društvena igra` `Originalno`

Kviz za 2 do 8 igrača u istoj sobi ili preko mreže, sa Oko kamerom za lica igrača. Pitanja pišu i sami korisnici.

Pokazuje: Zajedno, Oko



Metroidvania

`Akcija, istraživanje`

`Licenca za port, npr. Hollow Knight`

Pregovori sa autorima za ARM port. Rezerva je naša igra „Ras“ u srpskom srednjem veku.

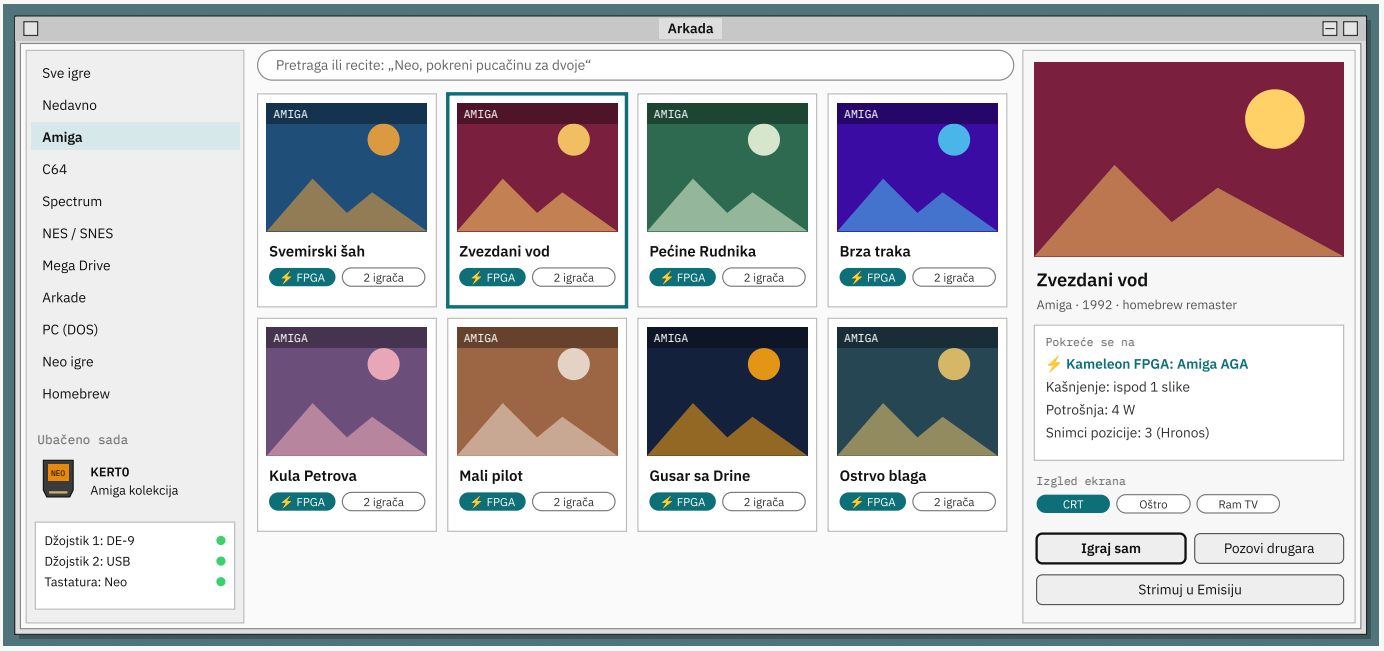
Pokazuje: Hronos, nastavak bilo gde

ARKADA

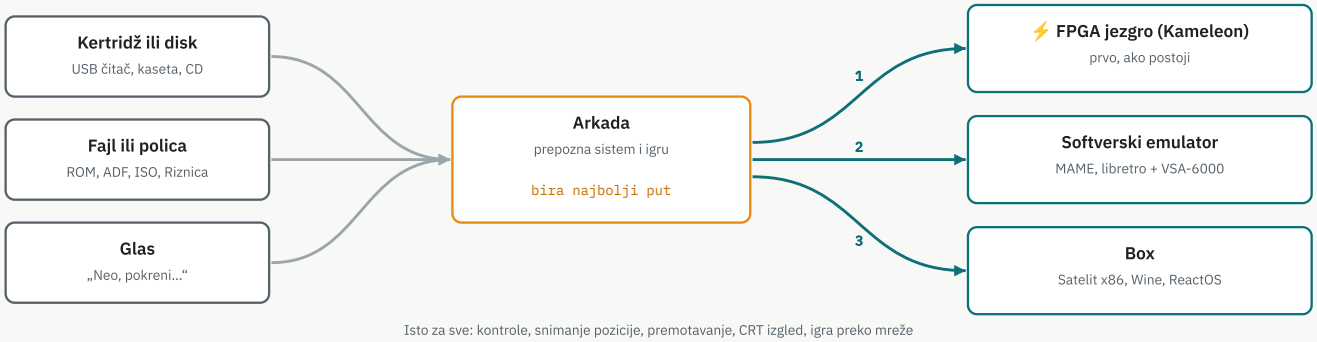
Sve stare igre na jednom mestu

Ubacite kertridž, disk ili fajl, ili izaberite igru sa police. Neo sam bira kako će je pokrenuti, a korisnik ne mora da zna ništa o jezgrima i emulatorima.

Arkada: polica igara za svaki sistem



Kako Neo bira put u pozadini



Isto za sve: kontrole, snimanje pozicije, premotavanje, CRT izgled, igra preko mreže

FPGA jezgro

Kao originalni hardver

ZA ŠTA

Amiga, C64, Spectrum, Atari, NES, SNES, Mega Drive i stare arkade.

ZAŠTO

Tačan tajming, kašnjenje ispod jedne slike i mala potrošnja, što je dobro za Neo 500 na bateriju i solar.

Emulator

Hiljade arkada i 3D konzole

ZA ŠTA

MAME i libretro jezgra, za sisteme za koje FPGA nije praktičan.

UBRZANJE

VSA-6000 crta 3D u višoj rezoluciji, a Neuron pomaže pri skaliranju slike.

Box

Stari PC programi

ZA ŠTA

DOS i Windows igre kroz Satelit x86, Wine/Proton ili ReactOS box.

IZGLED

Prozor se ponaša kao svaki drugi Neo prozor, preko Spone.

Isto za sve

Jedne kontrole, jedan meni

FUNKCIJE

Snimanje pozicije (Hronos), premotavanje unazad, CRT izgled, Turbo taster, igra preko mreže i strim u Emisiju.

KONTROLE

Svaki džojstik, DE-9 ili USB, radi u svakoj igri bez podešavanja.

Legalno

Vaše igre, pošteno

ROM-OVI

Neo ne isporučuje tuđe komercijalne ROM-ove. USB čitač prebaci vašu originalnu kasetu u fajl.

BESPLATNO

MAME ROM-ovi koje su autori dozvolili, homebrew igre, licencirane kolekcije u Riznici i AROS ROM umesto Kickstart-a.

Amiga jezgro

Amiga u svakom Neo-u

OSNOVA

Otvorena jezgra Minimig-AGA (GPL) i TG68 procesor (LGPL).

TURBO

Brzi 68080 sa SAGA čipsetom kao plaćeni dodatak, ako se Apollo tim dogovori.

ZAJEDNO

Igra i rad sa drugim Neo korisnicima

Mrežna igra je preporuka za svaku igru u Riznici. Zajednički rad je ugrađen u Četvorku, Montažu i Neo Karte. Veza ide direktno između računara, šifrovano, bez obaveznog servera u oblaku.

Igra

Svaka igra za više igrača

PREPORUKA

Riznica označava igre koje imaju igru preko mreže i u istoj sobi. Neo Kit daje gotov sistem za pronalaženje igrača i sobe.

HRONOS

Hronos snimci stanja omogućavaju „rollback“ mrežni kod: igra se oseća lokalno i kad je protivnik daleko.

RETRO

Dva Neo računara igraju istu igru iz 68030 ili Z80 jezgra zajedno, kao da su džojstici u istoj mašini.

Rad

Zajedno na istom fajlu

DOKUMENTI

Pero, Abakus i Pozornica: više ljudi piše u isti dokument istovremeno, a izmene se spajaju same (CRDT).

VIDEO I KARTE

Zajednička vremenska linija u Montaži i zajednički špilovi Neo Karata.

EKRAN

Deljenje ekrana i Pomoć prijatelju: neko vam pokaže kako se nešto radi, uz vašu dozvolu, koja se povlači jednim klikom.

Bez posrednika

Vaše, ne naše

VEZA

Direktno između računara, i u lokalnoj mreži bez interneta. Server služi samo da se računari pronađu.

BRAVA

Oznake Lično i Posao važe i ovde: Brava pita pre nego što se fajl podeli.

KLUBOVI

Zajednice korisnika mogu da podignu svoj server za pronalaženje, kao nekadašnji BBS-ovi.

ZADRUGA

Deljeno znanje, pozajmljena snaga, klubovi bez centra

Duh starih kompjuter klubova i slobodnog koda, ugrađen u sistem: korisnici dele znanje, rezultate i deo snage računara, dobrovoljno i bez posrednika. Sve počiva na istom temelju kao ostatak Nea, a to su Ključevi (dozvole) i zatvorene sobe, pa deljenje nikad ne otvara vaše fajlove.

Klub u kraju: kuće, škola i biblioteka dele znanje i snagu, i bez interneta

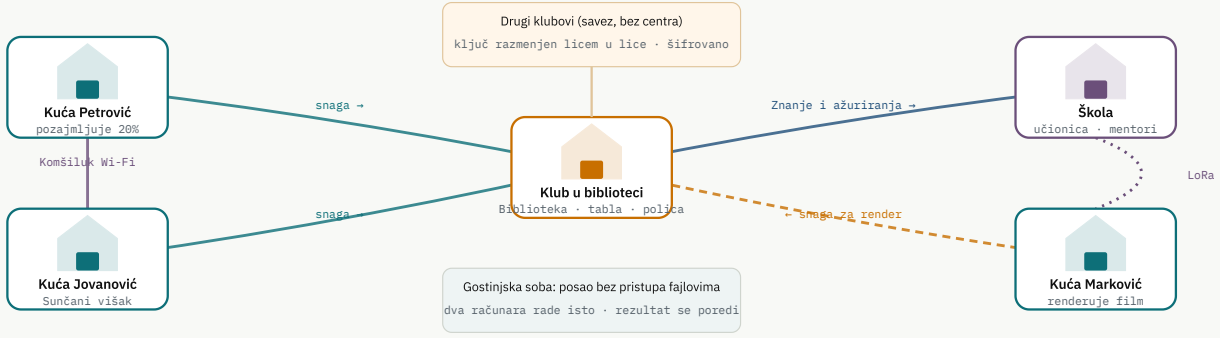
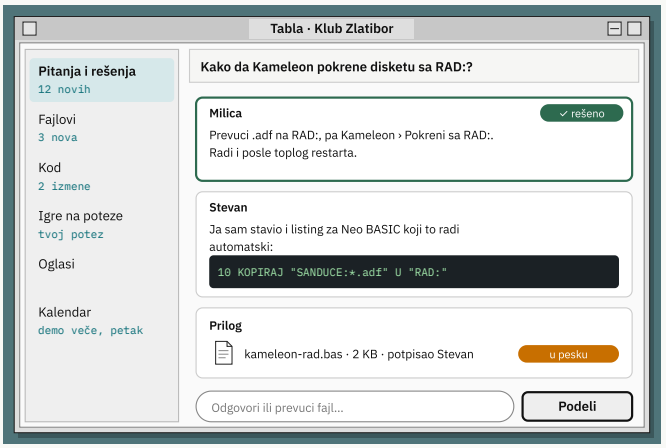


Tabla: oglasi, fajlovi, rešenja i kod u jednom mestu



Ista Tabla u retro režimu, kao BBS iz devedesetih



Pozajmica snage

Računar koji pomaže dok miruje

ŠTA

Neo u mirovanju pozajmi deo snage prijatelju, klubu ili nauci: renderovanje filma, prevod knjige, pravljenje programa, učenje lokalnog modela ili naučni projekat po izboru.

KADA

Samo kad je na struji, kad ga ne koristite i, ako želite, samo iz viška Sunce stanice. Vi postavljate granicu snage, sati i temperature.

NAGRADA

Nije novac nego zahvalnice: ko je pomogao, dobije prednost kad njemu zatreba snaga kluba.

Gostinjska soba

Tuđ posao, a vaši podaci netaknuti

PESAK

Pozajmljeni posao radi u zatvorenoj sobi na Tvrđavi, bez pristupa fajlovima, kameri, mikrofonu i ostatku mreže. Dobija samo ulaz, vraća samo rezultat.

PROVERA

Isti deo posla rade dva računara, pa se rezultati porede. Pogrešan ili lažan rezultat se odmah vidi.

Deljeni rezultati

Jednom urađeno, svima dostupno

ŠTA SE DELI

Keš šejdera za igre, OCR i prevodi knjiga iz javnog domena, delovi karte, Neo paketi i ažuriranja kertridža Znanje, direktno između korisnika.

POVERENJE

Programi se prave ponovljivo, pa svako može da proveri da isti izvorni kod daje isti fajl. Rezultat važi kad se otisak poklopi iz više nezavisnih izvora.

Kod

Pogledaj kako radi

IZVOR

Svaka Neo aplikacija ima dugme „Pogledaj kako radi“ koje otvara njen izvorni kod u Neo Kitu. Promena se može isprobati, sačuvati kao svoja grana i podeliti sa klubom.

LISTINZI

Neo BASIC programi se dele kao listinzi iz starih časopisa: jedan fajl, odmah se pokreće, i odmah se vidi kako je napravljen.

Klub

Sajber kompjuter klub

GDE ŽIVI

Na jednom Neu kod nekog kući, u biblioteci, školi ili domu kulture. Klubovi se povezuju međusobno bez centralnog servera, kao savez.

ŠTA IMA

Policu programa, igara i nivoa, svoju Biblioteku, zajedničku snagu, tablu za poruke u duhu BBS-a, kalendar okupljanja i demo takmičenja u Arkadi.

LJUDI

Mentori pomažu novima preko Pomoći prijatelju. Klub bira svoja pravila i moderatore.

Komšiluk

I bez interneta

MREŽA

Neo računari u kraju se povezuju direktno preko Wi-Fi-ja, a na daljinu preko LoRa radija za poruke i male fajlove, za sela i škole bez dobrog interneta.

KERTRIDŽ

Velike stvari, kao cela Biblioteka, putuju na kertridžu od ruke do ruke, potpisane da se zna da nisu menjane.

Tabla

BBS ugrađen u sistem: razmena kao što je mrežna igra u svakoj igri

SVUDA

Kao što svaka igra u Riznici ima igru preko mreže, tako svaka aplikacija ima „Podeli sa klubom“: dokument, sliku, nivo iz igre, Neo BASIC listing, podešavanja ili Arkada jezgro. Fajl ide na Tablu kluba jednim potezom, sa opisom i licencom.

ODELJCI

Pitanja i rešenja (odgovor koji je pomogao dobija oznaku „rešeno“, pa ga Dijana nanjuši sledeći put kad neko pita isto), Fajlovi, Kod sa pregledom izmena i granama, Igre na poteze kao nekadašnja vrata BBS-a i Oglasi za razmenu opreme.

POŠTA PO KOMŠILUKU

Kao stare mreže BBS-ova: poruke i fajlovi putuju od kluba do kluba kad se računari sretnu, preko interneta, Komšiluk mreže, LoRa radija ili kertridža. Radi i gde interneta nema.

IZGLED

Moderan prikaz u Neo Srebru, ili retro režim sa tekstom i ANSI bojama, uz zvuk modema po želji. Isti sadržaj, birate kako izgleda.

BEZBEDNOST

Svaki fajl je potpisan ključem autora i proveren pre otvaranja. Program sa Table radi u pesku dok ga dva člana ne potpišu. Tabla ne prikazuje reklame i ne prati ko šta čita.

Bezbednost

Deliti, a ostati zaštićen

ČLANSTVO

Ulazi se po pozivu, a ključevi se razmenjuju licem u lice preko QR koda, kao rukovanje. Poverenje se gradi preko ljudi koje već znate.

TUĐ KOD

Program iz kluba radi u pesku dok ga ne pregledaju i potpišu dva člana. Tek tada može da traži šire dozvole, a i tada samo uz vaš pristanak.

VEZA

Sve je šifrovano s kraja na kraj. Brava oznake Lično i Posao važe i ovde, pa sistem pita pre nego što bilo šta označeno napusti računar.

DECA

Dečji profil ulazi samo u klubove koje roditelj odobri, bez pozajmice snage i bez poruka nepoznatih.

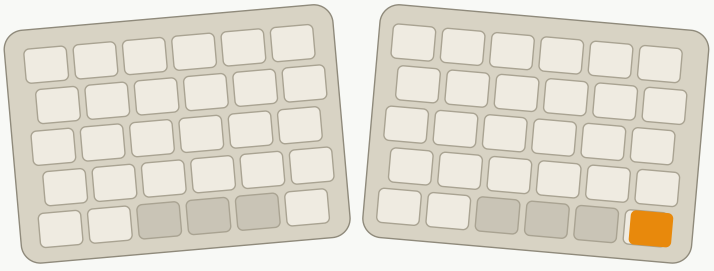
SLOBODA

Ko izađe iz kluba, nosi svoje podatke i programe. Nema naloga kod nas, nema praćenja i nema reklama.

PERIFERIJE

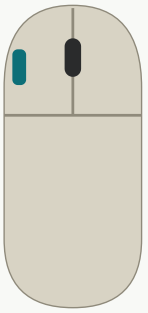
Miš, dodirna tabla, tastatura i daljinski

Kvalitetan miš i mala dodirna tabla dolaze sa svakim modelom. Ergonomska mehanička tastatura i daljinski se doplaćuju. Svaki Neo radi i sa običnim USB i Bluetooth periferijama.



Ergonomska mehanička tastatura (doplata)

podeljena, nagnuta, dvojne oznake ćirilica/latinica, taster Glas



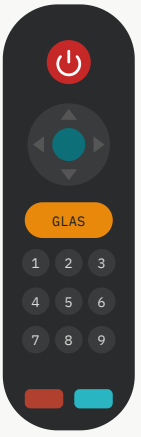
Neo miš

3 tastera, točkić

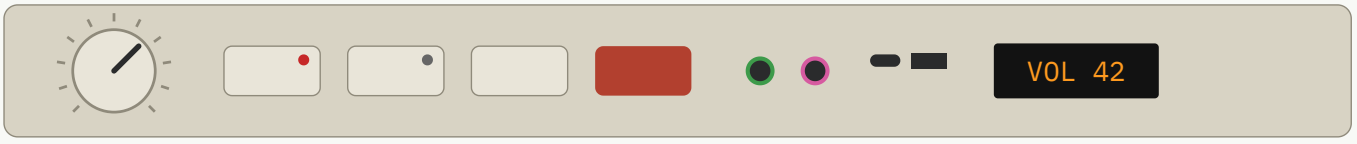


Dodirna tabla

pokreti sa više prstiju



Neo daljinski



Jačina zvuka · Mikrofon · Tiho · Glas · Hronos · Slušalice · mikrofon · USB · Displej

U kutiji i uz doplatu

Periferije

U KUTIJI

Neo miš sa tri tastera (srednji otvara meni, kao nekad) i mala dodirna tabla za pokrete sa više prstiju.

DOPLATA

Ergonomska podeljena mehanička tastatura sa tihim prekidačima, dvojnim oznakama i tasterom Glas.

BILO KOJA

Obične USB i Bluetooth periferije rade odmah, bez drajvera.

Kućište

Tasteri koji uvek rade

ZVUK

Okrugli točak za jačinu, kao na starom radiju, i taster za isključivanje zvuka.

MIKROFON

Taster prekida mikrofon u hardveru, a crvena lampica to potvrđuje.

OSTALO

Taster Glas, Hronos i prednji priključci za slušalice i mikrofon. Displej pokazuje jačinu dok okrećete točak.

Daljinski

Neo daljinski

UPRAVLJANJE

Strelice, brojevi za strane teleteksta i kanale, a kad ga pomerate u vazduhu, radi kao miš.

GLAS

Držite taster Glas i izgovorite komandu. Mikrofon radi samo dok je taster pritisnut.

IGRA

Okrenut bočno postaje džojstik za retro igre. Ima i Hronos i Retro taster. Telefon preko Veze može da ga zameni.

Glas

Govor u tekst i tekst u govor

GOVOR U TEKST

Diktiranje u svako polje, na srpskom, latinicom ili ćirilicom, lokalno na Neuronu.

KOMANDE

„Otvori Album, prikaži Kotor.“ Glas se prevodi u Lux komande i radi sa svim aplikacijama.

TEKST U GOVOR

Prirodan srpski glas čita knjige u Listaju, poruke, obaveštenja i ceo ekran za slabovide. Retro robotski glas je opcija.

Razgovor sa Neo-om

Ceo računar glasom, i on odgovara

KAKO

Govor u tekst, Pitaj Neo i tekst u govor rade zajedno: kažete šta želite, Neo uradi i odgovori glasom. Sve lokalno na Neuronu. Claude za teža pitanja je opcija koju sami uključujete.

PRIMER

„Neo, koliko imam slobodnog mesta?“ → „212 gigabajta. Najviše zauzimaju video snimci iz Kotora.“ → „Prebaci ih na spoljni disk.“ → „Prebacujem 38 fajlova. Gotovo za oko dva minuta.“

SIGURNOST

Pre radnje koja se ne može poništiti Neo pita naglas i čeka „da“. Brisanje ide u Otpad, a sve ostalo se poništava rečju „vrati“.

BEZ EKRANA

Režim samo glasom za slepe i slabovide, za kuhinju i za vožnju: Neo čita meni, prozore i obaveštenja i vodi kroz svaku aplikaciju.

PRIVATNOST

Neo sluša samo dok držite taster Glas, ili posle reči za buđenje ako je uključite. Lampica pokazuje kad sluša.

NARODNI RAČUNAR

Računar po meri čoveka

Računar koji se može popraviti, koji traje, govori oba pisma, radi bez interneta i ne traži pretplatu.

Popravka

Popravlja se kod kuće

DELOVI

Obični šrafovi, zamenljiva baterija, tastatura i ventilatori. Delovi dostupni deset godina.

UPUTSTVO

Uputstvo za popravku sa slikama je u samom OS-u, a šeme su javne.

Dugovečnost

Računar za deset godina

OBNOVA

Najmanje deset godina ažuriranja. Svaki stari model pokreće novi OS, a Efikasni mod pomaže slabijima.

NADOGRADNJA

Nova ploča staje u staro kućište, pa se menja samo ono što je zastarelo.

Cena

Za svaki džep

NEO NARODNI

Neo 500 bez dodataka, ciljano ispod 400 €. Obnovljeni zvanični Neo sa garancijom za još manje.

PLAĆANJE

Otkup starog računara, otplata bez kamate i Neo u bibliotekama i školama za pozajmicu.

Jezik

Ćirilica i latinica ravnopravno

PRESLOVLJAVANJE

Jedan prekidač prikazuje ceo sistem i svaki dokument na drugom pismu, odmah i bez greške.

TASTATURA

Dvojna oznaka slova na tasterima, a pravopis i govor rade na oba pisma.

Znanje

Radi i bez interneta

BIBLIOTEKA

Wikipedia, rečnici i priručnici unapred učitani i dostupni van mreže (Kiwix).

ŠKOLA

Neo BASIC lekcije, Neo Karte za projekte i igra „Prvi koraci“ koja uči miš i tastaturu.

Porodica

Profili za svakoga

DECA

Dečji profil sa vremenskim ograničenjem koje roditelj vidi, ali ne i praćenjem.

STARIJI

Režim Jednostavno: velika slova, šest velikih dugmadi i pomoć prijatelju jednim klikom.

Država

Lična karta u računaru

POTPIS

Sef čip čuva kvalifikovani elektronski potpis, pa su e-Uprava i potpisivanje ugovora bez čitača kartice.

STANDARDI

Svi dokumenti u otvorenim formatima, koje država i za 50 godina može da otvori.

Bez pretplata

Kupljeno je kupljeno

SOFTVER

Sve u kutiji se plaća jednom, uz računar. Nema mesečnih pretplata ni reklama.

OBLAK

Opcioni oblak je na serveru koji sami birate: kod kuće, u klubu ili kod Neo-a.

Zajednica

Neo klubovi

KLUBOVI

Neo klubovi, servisi i „kafe popravke“ po gradovima, kao nekadašnji računarski klubovi.

ČASOPIS

Neo časopis sa programima za prekucavanje, kao u vreme Galaksije.

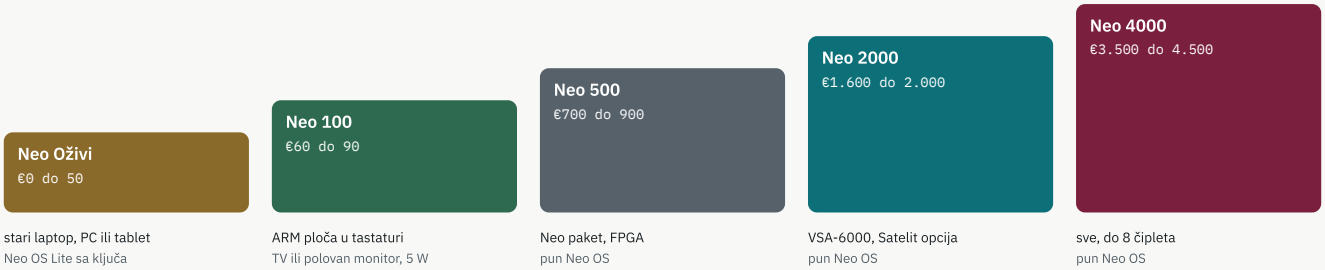
NEO SVIMA

Neo 100 i Neo Oživi: isti duh za mnogo manje novca

Neo 500 i jeftin OLED ekran su i dalje previše za veći deo sveta. Zato porodica dobija dve stepenice ispod: Neo 100, jednu ARM ploču u tastaturi, i Neo Oživi, isti sistem na starim računarima. Oba razmenjuju fajlove i rade u istoj zajednici kao i veliki Neo.

Neo porodica od €0 do €4.500

Jedna porodica, od starog laptopa do tornja: isti formati, ista zajednica



Neo Oživi	Neo 100	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
stari laptop, PC ili tablet Neo OS Lite sa ključa	ARM ploča u tastaturi TV ili polovan monitor, 5 W	Neo paket, FPGA pun Neo OS	VSA-6000, Satelit opcija pun Neo OS	sve, do 8 čipleta pun Neo OS

Zajedničko svima: isti formati fajlova · Tabla · Zadruga i pozajmica snage · Pošta po komšiluku · Znanje van mreže · Riznica sa ključa

Neo 100 i Oživi pozajmljuju snagu od većih Neo računara u klubu ili školi preko Zadruge, za render, prevod i velike poslove.
Cene su procena. Neo 100 i Oživi rade samo u stilu Retro i bez FPGA, a stare igre idu kroz emulator.

Neo 100

Računar u tastaturi za €60 do 90

ŠTA

Jedan ARM čip klase malih pločastih računara (4 jezgra, 4 do 8 GB), eMMC, WiFi, dva USB-a, HDMI i kompozitni izlaz. Bez FPGA, VSA-6000 i Satelita.

EKRAN

Bilo koji TV, polovan monitor ili jeftin 10" IPS panel (oko €30). Ništa se ne kupuje uz njega obavezno.

STRUJA

Oko 5 W preko USB-C. Radi sa punjive baterije ili malog solarnog panela od 20 W.

Neo Oživi

Stari računar, novi život

ŠTA

Neo OS Lite se pokreće sa USB ključa na starim laptopovima, PC-jevima i ARM tabletima. Tvrđava (seL4) radi i na x86 i na ARM-u.

ZAŠTO

Polovni laptopovi koštaju €0 do 50, a inače postaju elektronski otpad.

GDE

Škole, biblioteke i klubovi sa ključem za instalaciju i spiskom računara koji su provereni.

NE RADI SVUDA

Samo na proverenim računarima: 64-bitni Intel ili AMD sa UEFI-jem, otprilike od 2012, najmanje 2 GB, grafika Intel ili AMD (Nvidia samo osnovno), i nekoliko ARM ploča klase malih pločastih računara. Stari 32-bitni PC ne može. Ključ pre instalacije proveri računar i kaže da li će raditi.

DRAJVERI

Jedini izuzetak od pravila o domaćim drajverima: za stare PC-jeve koristi se Linux kod drajvera, zatvoren u izolovane delove Tvrđave.

Neo OS Lite

Isto jezgro, manje sjaja

ISTO

Tvrđava, Neo Kit, formati fajlova, Četvorka, Listaj, Tabla, Lux i Neo BASIC.

MANJE

Samo stil Retro i nivo Mirno, bez 3D efekata. Stare igre idu kroz emulator (8 i 16 bita bez problema), a ne kroz FPGA.

LAKO

Lako režim je podrazumevan, a aplikacije se biraju za 1 do 2 GB RAM-a.

Zajednica

Svi u istom komšiluku

RAZMENA

Tabla, Pošta po komšiluku i Zadruga rade isto kao na velikom Neo-u, i bez interneta, preko WiFi-a od računara do računara.

POZAJMICA

Neo 100 šalje teške poslove (render, prevod, prepoznavanje govora) na Neo 2000 ili 4000 u klubu ili školi, preko Gostinjske sobe.

ZNANJE

Enciklopedija, karte, knjige i škola na jednom ključu ili kartici od 64 GB, uz kopiranje sa ključa na ključ.

Riznica sa ključa

Bez interneta i bez plaćanja karticom

KAKO

Škola ili klub drži kopiju Riznice na disku, a ostali je osvežavaju ključem. Potpisi garantuju da ništa nije izmenjeno.

PLAĆANJE

Sve iz osnovnog sistema je besplatno. Za plaćene stvari postoje vaučeri u lokalnoj valuti i preko mobilnog novca.

Ko plaća

Lokalna proizvodnja i solidarnost

LICENCA

Neo 100 je otvoren (CERN-OHL-S), pa ga lokalne radionice slažu same i plaćaju samo čip.

SOLIDARNOST

Predlog: 2% od svakog Neo 2000 i 4000 ide u fond za Neo 100 u školama.

DUGOVEČNOST

Ista ploča najmanje 7 godina, delovi i popravka kod kuće.

Sve cene su procena za seriju od 100.000 komada godišnje i nisu proverene ponudama. Neo 100 i Neo OS Lite su planirani za verziju 1.1, a Oživi za 1.5. Neo 100 i Oživi su deo Neo zajednice ravnopravno sa ostalim modelima.

ZA KRAJ

Još šest pametnih rešenja

Male stvari koje svakodnevno štede vreme i živce.

Ključ-kertridž

Vaš računar u džepu

KAKO

Profil, podešavanja i fajlovi na šifrovanom kertridžu. Ubacite ga u bilo koji Neo, u školi ili biblioteci, i dobijete svoju radnu površinu.

POSLE

Izvadite kertridž i na tom računaru ne ostaje ništa.

Neo Pasoš

Prelazak na novi računar za deset minuta

SELIDBA

Sve aplikacije, podešavanja i fajlovi prelaze sa starog Neo-a na novi preko mreže ili kertridža.

BEZ GUBITKA

Stari računar ostaje netaknut dok ne potvrdite da je sve stiglo.

Šta se desilo?

Dnevnik sistema običnim jezikom

PREGLED

„Juče u 14:10 instaliran je Talas. U 18:30 Brava je zaustavila slanje Ugovor.pdf.“

POVRATAK

Uz svaki događaj stoji dugme za poništavanje, ako je moguće.

Tihi sat

Održavanje kad spavate

NOĆU

Ažuriranja, rezervne kopije i provera diskova rade noću ili kad ima viška sunca.

JUTRO

Ujutru dobijete jednu kratku poruku sa onim što je urađeno.

Telefon kao daljinski

Telefon postaje miš, tastatura i daljinski

VEZA

Preko Veze telefon postaje daljinski za Bioskop i Emisiju, tastatura za Pero i džojstik za igre.

KAMERA

Telefon može da posluži i kao druga Oko kamera za strim.

Pitaj Neo

Pomoćnik koji radi lokalno

POMOĆ

Pitanja o sistemu, običnim jezikom, uz odgovor koji pokazuje gde da kliknete. Radi na Neuronu, bez interneta.

IZBOR

Isključen dok ga sami ne uključite. Claude integracija ostaje odvojena i opciona.

PUT DO STANDARDA

Neo kao nacionalni računar

Država koja uvede Neo u škole i administraciju dobija besplatan OS, licencu za lokalno sklapanje i proizvodnju i prevod na svoj jezik. Socijalističke i socijaldemokratske zemlje su prirodni prvi partneri, a vrata ostaju otvorena za sve. Za zemlje pod sankcijama potrebno je pravno mišljenje.

Licenca

Šta država dobija

SOFTVER

Neo OS i Četvorka besplatno, pod GPL, sa lokalnim prevodom i ćiriličnim i drugim pismima od prvog dana.

HARDVER

Šeme pod otvorenom licencom, pomoć u postavljanju lokalne fabrike, Sef ključevi pod kontrolom same države.

Model

Ko plaća

JAVNI SEKTOR

Škole, bolnice, zadruge i administracija: bez licence.

TRŽIŠTE

Komercijalni proizvođači plaćaju ime „Neo“ i sertifikat kompatibilnosti.

Presedani

Već se desilo

ISTORIJA

Pravec u školama istočnog bloka, Spectrum klonovi u SSSR-u, Galaksija kod nas, BBC Micro u Britaniji.

DANAS

Kina menja Windows i Intel sopstvenim Kylin OS-om i Loongson čipovima.

PUT DO STANDARDA · HARDVER

Od prototipa do otvorenog standarda

Cilj je da Neo postane ono što su bili IBM PC i MSX: specifikacija po kojoj više fabrika pravi kompatibilne računare. Ne izmišljamo ono što već postoji. Svuda gde postoji svetski standard, Neo ga koristi, a sopstveni standard pravi samo za ono što je zaista novo. Rokovi su procene.

Faza	Kada	Hardver	Šta postaje standard	Ko proizvodi
0. Papir i emulator	godina 1	Softverski emulator celog sistema i FPGA razvojna ploča	Neo priručnik hardvera 0.9: registri Kopernika, blittera, Panorame i Orfeja, mehanika kertridža	Fakulteti, demo scena, entuzijasti
1. Referentna ploča	godine 1 do 2	Gotov ARM čip i FPGA na jednoj ploči, kertridž slot, DE-9, Sef	Neo osnova 1.0: obavezan minimum koji svaki Neo mora da ima	Prva domaća serija, nekoliko hiljada komada za škole i klubove
2. Prvi Neo paket	godine 2 do 4	Sopstveni čipleti na starijem procesu (12 do 28 nm), zajednička probna serija pa prava serija	Neo pun 1.0: VSA-6000, Zrak, Kurir i Hronos. Sertifikat i logo „Neo kompatibilan“	Dva do tri licencirana proizvođača ploča i kućišta
3. Standard	godine 4 do 6	Moderni proces, porodica 500, 2000 i 4000, kartice treće strane za AGP-X	Neo 2.0, kompatibilan unazad. Standard vodi Neo konzorcijum	Nacionalne fabrike po licenci, kartice i kertridži od više firmi

Preuzimamo

Svetski standardi, bez izmena

VEZE

PCIe, CXL, UCIe za čiplete, USB-C sa napajanjem, M.2 i NVMe, DisplayPort i HDMI, COM Express kao osnova Satelit modula.

SOFTVER

Vulkan, UEFI i ACPI po ARM SystemReady pravilima, pa na Neo može da se podigne i drugi OS. zstd, LZ4 i EROFS za kompresiju.

Pravimo

Samo ono što je novo

KONEKTORI

Neo kertridž (mehanika, NVMe i potpis), AGP-X (PCIe ×16 + CXL + kanal za Panorama slojeve), Satelit priključak, raspored DE-9 džojstika.

FORMATI

Registri custom čipova, format Kameleon jezgra sa potpisom, neopak, Hronos snimak i Neo ROM raspored.

Dva nivoa

Neo osnova i Neo pun

OSNOVA

ARM jezgro, FPGA tkivo sa Kameleonom, Kopernik, Panorama, Orfej, Kurir, Sef, Neo ROM, kertridž slot, prekidači privatnosti. Dovoljno za Neo OS, Arkadu i školu.

PUN

Dodaje VSA-6000, Zrak, Njutn, Neuron i Hronos. Programi pitaju sistem šta postoji, pa rade i na osnovi, samo sporije.

Sertifikat

Neo test komplet

PROVERA

Otvoren skup testova: registri, tajming retro jezgara do takta, kertridž, Obnova, Brava i prekidači koji stvarno gase struju.

LOGO

Ko prođe testove i plati sertifikat, sme da koristi ime „Neo“. Ko ne plati, sme da pravi kompatibilan računar pod svojim imenom.

Upravljanje

Neo konzorcijum

KO

Neprofitna fondacija sa članovima: proizvođači, fakulteti, škole, klubovi korisnika i države koje uvedu Neo.

KAKO

Javni predlozi izmena, glasanje, nova verzija standarda najviše jednom u dve godine i deset godina kompatibilnosti unazad.

Licence

Otvoreno, ali zaštićeno

ŠEME I SPECIFIKACIJA

Šeme pod CERN-OHL-S, specifikacija pod CC BY. Svako sme da čita, uči i pravi.

IME

Žig „Neo“ i Dijana pripadaju konzorcijumu, kao kod Arduina: otvoren hardver, zaštićeno ime.

Proizvodnja

Šta se pravi kod kuće

DOMAĆE

Ploče, kućišta, tastature, kertridži, sklapanje, testiranje, servis i FPGA jezgra.

UVOZ

Silicijum se proizvodi u stranim livnicama čipova, jer je to danas jedini realan put. Dizajn čipova ostaje naš.

Nezavisnost

Bez jedne tačke kvara

PROCESOR

ARM traži licencu, pa je Neo standard pisan iznad nivoa instrukcija. RISC-V jezgro je rezervni put bez licence, a Neo Kit programi se samo ponovo prevedu.

LIVNICE

Čipleti na proverenim procesima koje nudi više livnica, pa promena livnice nije kraj projekta.

Presedani

Kako su drugi uspeli

RAČUNARI

IBM PC: objavljena dokumentacija rodila je industriju klonova. MSX: jedan standard, desetine proizvođača. Galaksija: šema u časopisu.

DANAS

Arduino i Raspberry Pi (otvoreno i jeftino), Framework (popravljivo), RISC-V i OCP (standard koji vodi zajednica).

CENE

Procena maloprodajnih cena

Uz stabilnu proizvodnju od 100.000 i više komada godišnje, oko dva puta veće od cene delova. Grube procene, nisu proverene na tržištu.

NEO 500

700 – 900 €

Računar u tastaturi, Oko S, OS u ROM-u, baterija i 5G kao opcija.

NEO 2000

1.600 – 2.000 €

Desktop, Oko M, veliki FPGA. Satelit x86 modul se dokupljuje za 250 do 400 €.

NEO 4000

3.500 – 4.500 €

Toranj, Oko Pro, ugrađen x86, HBM, Blu-ray. Rang radne stanice.

Dodaci: Sunce panel 100 W od 120 do 180 €, stanica 1 kWh od 500 do 800 €. Igra na kertridžu je oko 10 do 20 € skuplja od digitalne. Najveći rizik je razvoj sopstvenog čiplet paketa, pa prva generacija može koristiti gotov ARM čip i zasebnu FPGA karticu.

POREĐENJE

Šta koji model ima

Predlog konfiguracije za koncept, ne konačne cifre.

	Neo 500	Neo 2000	Neo 4000
Kućište	U tastaturi	Desktop	Toranj
Glavni CPU	ARM (Neo paket)	ARM (Neo paket)	ARM (Neo paket)
FPGA tkivo	Srednje, jedno jezgro	Veliko	Veliko + CGRA
VSA-6000	2 čipleta	4 čipleta	4 do 8 čipleta
Satelit x86	Nema, samo prevođenje	Opcioni modul	Ugrađen
M.2	1	2	3
PCIe 5 / AGP-X	Nema	1 PCIe 5 + AGP-X	2 PCIe 5 + AGP-X
Optika	Spoljna, USB	Ležište, opcija	Ležište, ugrađena
Kertridž	Da	Da	Da
DE-9	2 pozadi	2 pozadi	2 napred + 2 pozadi
Mreža	WiFi 7	WiFi 7 + 2,5G	WiFi 7 + 10G
OS u ROM-u	NOR + pSLC 2 × 16 GB	NOR + pSLC 2 × 32 GB	NOR + pSLC 2 × 32 GB
Sef čip	Da	Da	Da
Prekidači privatnosti	Kamera, mikrofon, mreža	Kamera, mikrofon, mreža	Kamera, mikrofon, mreža
Oko kamera	Oko S, u kompletu	Oko M, u kompletu	Oko Pro, u kompletu
Samostalnost	Ugrađena baterija, 5G modem	5G modem, Sunce stanica	5G modem, Sunce stanica
HDMI ulaz	Nema	Da	Da